BİTİRME PROJESİ

3S LiPo Beslemeli Sensörsüz Fırçasız DC Motor Sürücü Kartı (ESC)

Hesaplama Notları

Motor	A2212, 1000 KV fırçasız motor
Batarya	3S LiPo, 1800 mAh, 25C (9,9–12,6 V)
Mikrodenetleyici	STM32F405RGT6
Güç katı	DRV8300 gate sürücü, 6 $\times$ DON100N04 MOSFET
Kontrol yöntemi	Sensörsüz six-step, 30 kHz PWM

Hazırlayan

Aykut Gencer Karaca

İçindekiler

0. Kartın Genel Resmi . . . 3

1. Batarya ve Güç Girişi . . . 3

1.1 Batarya: C değerinden akım sınırına . . . 3

1.2 Koruma: sigorta, ters polarite MOSFET'i ve TVS . . . 4

2. MOSFET Seçimi ve Bara Kondansatörleri . . . 5

2.1 V_{DS}: kesimdeyken dayanılacak gerilim . . . 5

2.2 Bara kondansatörleri: ani akım ihtiyacı . . . 5

2.3 $R_{DS(on)}$: iletimdeyken üretilen ısı . . . 6

2.4 Isıl direnç ve akım kapasitesi . . . 6

2.4.1 Isı nereden geliyor? . . . 6

2.4.2 Isıl direnç (R_θ) nedir? . . . 7

2.4.3 Isının yolu — ısıl devre . . . 7

2.4.4 Datasheet'teki akım değerleri nasıl hesaplanmış? . . . 8

2.4.5 Bu kart için gerçekçi hesap . . . 8

2.4.6 Akım açısından seçim kuralı . . . 9

2.5 Gate yükü (Q_g) . . . 10

3. Gate Sürücü (DRV8300) . . . 11

3.1 Neden gate sürücü gerekir? . . . 11

3.2 Gate direnci ve pull-down direnci . . . 11

3.3 Gate sürme akımı: tepe ve ortalama . . . 12

3.4 Bootstrap kondansatörü . . . 13

3.5 GVDD akım bütçesi . . . 17

4. 8 V Regülatör (GVDD) . . . 18

4.1 Neden 8 V ve neden LDO? . . . 18

4.2 Çıkış gerilimini ayarlayan bölücü . . . 18

4.3 Güç kaybı . . . 19

4.4 Çıkış kondansatörleri ve R34 . . . 20

5. Akım Ölçümü . . . 21

5.1 Şönt direnci . . . 21

5.2 Akım yükselticisi (INA180A1) . . . 22

5.3 RC filtre . . . 23

6. Back-EMF Ölçümü 25

6.1 Back-EMF nedir? 25

6.2 Back-EMF kartta nerede görünür? 26

6.3 Bir adım boyunca ne değişir? Sıfır geçişi 27

6.4 Sanal nötr 28

6.5 Faz gerilim bölücüsü 29

7. 3,3 V Regülatör (Buck) 29

7.1 Akım bütçesi 29

7.2 Neden buck? 30

7.3 Bileşenler: datasheet önerileri 30

8. STM32 Çevresi 31

8.1 Besleme pinleri ve kondansatörler 31

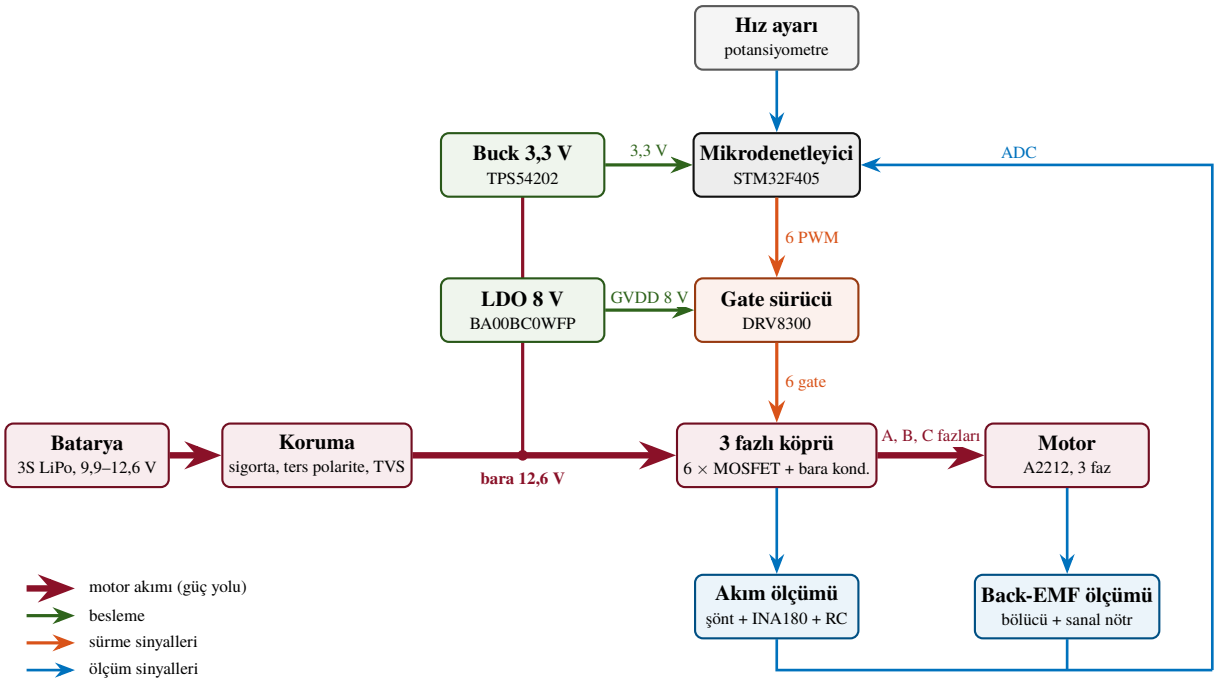
8.2 HSE kristali 31

8.3 VDDA filtresi: ferrit ve kondansatör 32

0. Kartın Genel Resmi

Bu kart bir ESC'dir (Electronic Speed Controller, elektronik hız kontrolcüsü). Görevi, 3S LiPo bataryadan aldığı doğru akımı fırçasız bir motorun (A2212, 1000 KV) üç fazına sırayla vererek motoru döndürmek ve hızını potansiyometreyle ayarlanabilir kılmaktır. Fırçasız motorun içinde, fırçalı motordaki gibi akımın yönünü mekanik olarak değiştiren bir parça yoktur; bu işi kartın üzerindeki altı MOSFET yapar. Hangi MOSFET'in ne zaman iletime alınacağına mikrodenetleyici karar verir; bunun için motorun akımını ve dönerken ürettiği gerilimi (back-EMF) sürekli ölçer.

Kartın blokları ve aralarındaki bağlantılar Şekil 1'te gösterilmiştir. Belgenin bölümleri bu blokları sırayla ele alır: önce güç yolu (batarya, koruma, MOSFET'ler), sonra MOSFET'leri süren devreler (gate sürücü ve onu besleyen 8 V regülatör), ardından ölçüm devreleri (akım ve back-EMF) ve en son mikrodenetleyici tarafı (3,3 V besleme ve STM32'nin çevresi).



Şekil 1. Kartın blok diyagramı.

1. Batarya ve Güç Girişi

1.1 Batarya: C değerinden akım sınırına

LiPo bataryalarda etikette yazan "C" değeri, bataryanın sürekli olarak verebileceği akımın kapasitesine oranıdır. Kapasiteyle çarpılınca akım sınırı bulunur:

$$I_{\max} = \text{Kapasite (Ah)} \times C \tag{1.1}$$

Bu projede kullanılan batarya (1,8 Ah, 25C) için $I_{\max} = 1{,}8 \times 25 = 45$ A. Motorun ~10–12 A'lik ihtiyacının yaklaşık 4 katı olduğu için batarya bu tasarımda sınırlayıcı değildir. Batarya gerilimi 3S için tam doluyken 12,6 V'tur, boşaldıkça yaklaşık 9,9 V'a iner; belgede gerilim payları hep en kötü durum olan 12,6 V ile hesaplanır.

1.2 Koruma: sigorta, ters polarite MOSFET'i ve TVS

Bataryanın kart içindeki ilk durağı üç parçalık bir koruma devresidir (Şekil 2). Üçü de farklı bir arızaya karşı konmuştur.

Sigorta (F1) — aşırı akıma karşı. Kartta bir kısa devre oluşursa batarya onlarca, hatta yüzlerce amper verebilir; bu akım PCB izlerini eritir, bataryayı tehlikeli biçimde ısıtır. Sigorta bu durumda kendini feda ederek devreyi açar. Seçilen parça 20 A'lik ve *gecikmeli* (time-lag) bir SMD sigortadır (32 V DC). Gecikmeli olmasının nedeni motorun kalkış anında kısa süreli yüksek akım çekmesidir: hızlı bir sigorta bu normal darbede gereksiz yere atardı. 20 A, kartın 10 A'lik çalışma akımının iki katıdır; 32 V da 12,6 V'luk baranın rahatça üstündedir.

Ters polarite MOSFET'i (Q7) — batarya ters takılırsa. Bataryanın kabloları ters takılırsa kartın her yerine ters gerilim gelir ve entegrelerin çoğu anında bozulur. En basit çözüm seri bir diyot olurdu, ama diyodun üzerinde her zaman bir gerilim düşer ve bu ısıya dönüşür. Q7 aynı işi kayıpsıza yakın yapar:

- **Doğru bağlantıda** Q7'nin drain'i batarya tarafında, source'u kart tarafındadır; gate ise R35 üzerinden GND'dedir. Batarya takıldığı ilk anda kanal henüz kapalıdır, ama Q7'nin gövde diyodu bataryadan karta doğru yönlüdür ve iletime geçer: source'u bir diyot düşümü eksiğiyle, yaklaşık $12{,}6 - 0{,}7 \approx 11{,}9$ V'a çıkaran bu diyottur. Gate GND'de kaldığı için artık $V_{GS} \approx -11{,}9$ V olur; P-kanal bir MOSFET için bu "iletimde" demektir. Kanal açılınca diyodu kısa devre eder, source bataryanın artı ucuna eşitlenir ($V_{GS} \approx -12{,}6$ V) ve akım bundan sonra birkaç mΩ'luk kanaldan geçer.
- **Ters bağlantıda** gate source'un üstünde kalır, Q7 kesime geçer ve içindeki gövde diyodu da ters yönde olduğu için akım geçmez.

Kayıp karşılaştırması, datasheet değeri $R_{DS(on)} = 3{,}1$ mΩ ile:

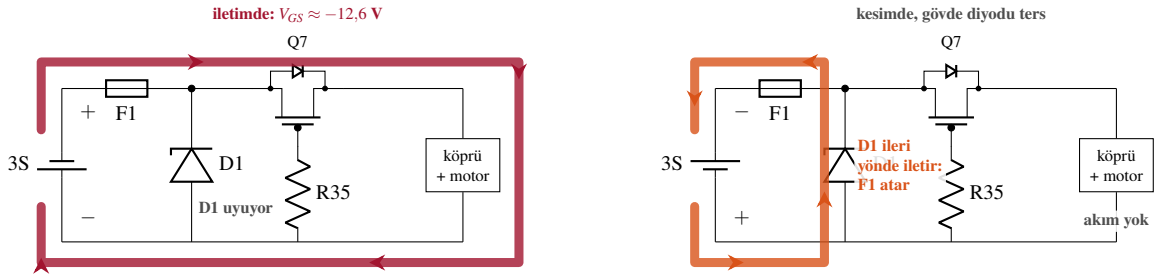
$$\text{Q7 ile:} \quad P = I^2 \times R_{DS(on)} = 10^2 \times 0{,}0031 \approx 0{,}31 \text{ W} \tag{1.2}$$

$$\text{Schottky diyotla:} \quad P = V_F \times I \approx 0{,}45 \text{ V} \times 10 \text{ A} \approx 4{,}5 \text{ W} \tag{1.3}$$

Fark yaklaşık 15 kattır. Q7'nin gate–source arasına 3S'de en fazla 12,6 V gelir. HSBA4119'un datasheet'i V_{GS} sınırını ± 20 V, V_{DS} sınırını -40 V olarak veriyor (Absolute Maximum Ratings); 12,6 V bu sınırın rahatça altındadır. 3,1 mΩ ise $V_{GS} = -10$ V'taki tipik değerdir (en fazla 3,8 mΩ); bizim $-12{,}6$ V'umuzda direnç bundan biraz daha düşüktür.

TVS diyodu (D1) — gerilim darbelerine karşı. Batarya takılırken kontakların sekmesi ya da motorun ani yük değişimleri baraya kısa süreli gerilim darbeleri bindirebilir. TVS diyodu normal gerilimde (SMBJ20A için 20 V'a kadar) neredeyse hiç akım çekmez; gerilim bu değeri belirgin biçimde aşınca iletime geçer ve darbeyi en fazla 32,4 V'ta kenetler (datasheet: V_{BR} = 22,2–24,5 V, I_{PP} = 18,6 A'de V_C = 32,4 V). Bu değer köprüdeki 40 V'luk MOSFET'lerin altında kaldığı için darbe MOSFET'lere zarar veremez. Bataryadan doğrudan beslenen entegrelerin sınırları ise daha düşüktür: 8 V LDO'nun (BA00BC0WFP) girişi en fazla 18 V, buck'ın (TPS54202) girişi en fazla 30 V'a dayanır. Yani TVS, büyük bir darbede MOSFET'leri korur ama bu iki entegreyi tam olarak koruyamaz. 3S'te normal gerilim 12,6 V olduğu için bu yalnızca ciddi bir darbede söz konusudur.

Batarya ters takılırsa D1 ne yapar? D1 tek yönlü bir TVS'dir ve şemada Q7'nin önünde, batarya tarafındadır. Ters bağlantıda Q7 köprüyü korur, ama D1 bu kez ileri yönde iletir ve bataryayı F1 üzerinden kısa devre eder; F1 atar (Şekil 2b). Kart zarar görmez, yalnızca sigortanın değiştirilmesi gerekir.



(a) doğru bağlantı **(b) ters bağlantı**

Şekil 2. Giriş koruması ve akım yolları. **(a)** Doğru bağlantı. **(b)** Ters bağlantı.

2. MOSFET Seçimi ve Bara Kondansatörleri

2.1 V_{DS}: kesimdeyken dayanılacak gerilim

Kesimdeki bir MOSFET, drain ile source arasındaki gerilimi (V_{DS}) bloke etmek zorundadır. İlk bakışta bu gerilim bara gerilimidir, yani en fazla 12,6 V. Ama anahtarlama anında MOSFET bunun biraz üstünü görür: *aşım* (overshoot).

Aşım neden olur? Bir MOSFET kesime geçtiğinde motor akımı bir anda aynı koldaki diğer MOSFET'e devredilir. Bu devir nanosaniyeler içinde olur ve akımın izlediği yolda (bara kondansatörü, iki MOSFET, PCB izleri) küçük ama sıfır olmayan bir endüktans vardır. Bir endüktanstaki akım çok hızlı değiştirilmeye çalışılırsa endüktans buna bir gerilimle karşı koyar:

$$\Delta V \approx L_{\text{parazit}} \times \frac{di}{dt} \tag{2.1}$$

Örnek: yolda 10 nH endüktans varsa ve 10 A'lik akım 20 ns'de devrediliyorsa $di/dt = 0{,}5$ A/ns ve $\Delta V \approx 10\ \text{nH} \times 0{,}5\ \text{A/ns} = 5$ V. Yani 12,6 V'luk baranın üstüne birkaç voltluk, hızla sönen bir salınım (*ringing*) biner. Bu aşımı altı MOSFET'in hepsi görür: üst kol kesime geçerken alt kol, alt kol kesime geçerken üst kol. Akımın bir MOSFET'ten diğerine her PWM çevriminde nasıl devredildiği, Ek A'da tam six-step döngüsü üzerinde adım adım gösterilmiştir (Ek A, Bölüm A.2 ve A.3).

Seçim kuralı. Aşım ve bataryadan gelebilecek darbeler için pay bırakmak üzere pratikte en az bara geriliminin 2 katı alınır:

$$V_{DS} \geq 2 \times V_{\text{bara,max}} = 2 \times 12{,}6\ \text{V} = 25{,}2\ \text{V} \tag{2.2}$$

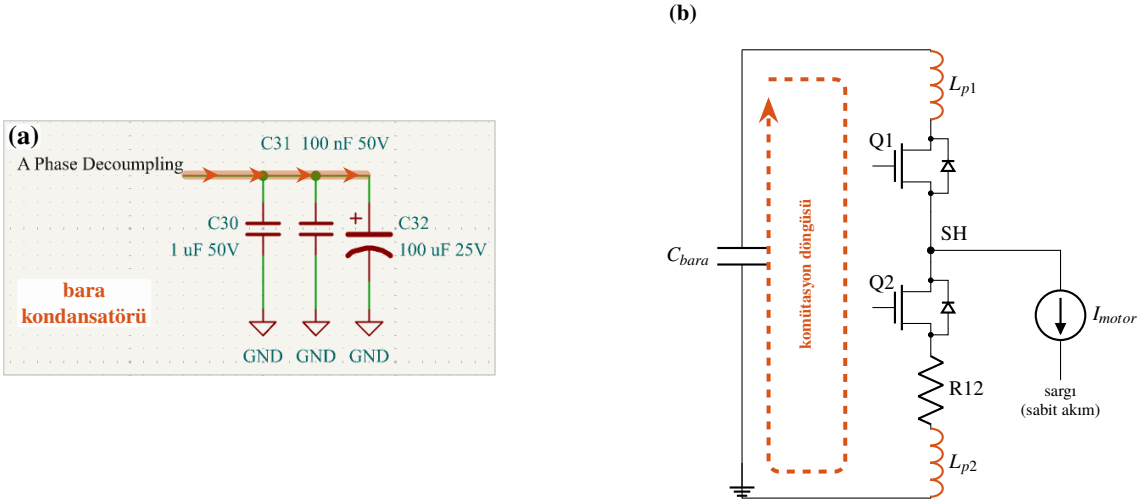
Bunu karşılayan standart sınıf 40 V'tur; DON100N04 40 V'luktur.

2.2 Bara kondansatörleri: ani akım ihtiyacı

Six-step'te bir fazın üst MOSFET'i her PWM çevriminde açılıp kapanır. Açıldığı anda motor akımı (10 A mertebesinde) bir anda bu kola akmak ister. Batarya bu ani talebe yetişemez: araya giren kablo ve uzun PCB izleri bir endüktanstır ve akımın bu kadar hızlı yükselmesine izin vermez. Bu yüzden her kolun hemen yanına, ani akımı yerinde verecek kondansatörler konur: faz başına 100 µF + 1 µF + 100 nF (Şekil 3). Akım bataryaya kadar gitmek yerine yanındaki kondansatörden gelir; kondansatör de iki darbe arasında bataryadan yavaşça yeniden dolar.

Kondansatörlerin MOSFET'lerin dibinde olmasının ikinci bir faydası vardır: hızla değişen akımın izlediği yol (*güç döngüsü*) kısalır. Döngü ne kadar kısaysa endüktansı o kadar küçük, Bölüm 2.1'deki aşım da o kadar azdır. Motor sargısı bu döngünün içinde değildir: endüktansı büyük olduğu için anahtarlama süresince akımı değişmez ve sabit bir akım kaynağı gibi davranır (Şekil 3b).

Üç değerin görevleri farklıdır: 100 µF'lık elektrolitik yükün büyük kısmını depolar; 1 µF ve 100 nF'lık seramikler ise elektrolitiğin yetişemediği çok hızlı (MHz mertebesindeki) akım değişimlerini karşılar.



Şekil 3. Güç döngüsü. **(a)** Şemada A fazının bara kondansatörleri (C30, C31, C32). **(b)** Anahtarlama anında akımı hızla değişen döngü (turuncu).

2.3 $R_{DS(on)}$: iletimdeyken üretilen ısı

İletimdeki bir MOSFET kusursuz bir anahtar değil, küçük bir dirençtir. Üzerinden akım geçtikçe bu direnç ısı üretir:

$$P = I^2 \times R_{DS(on)} \tag{2.3}$$

DON100N04'ün datasheet'teki değeri 25 °C'de $R_{DS(on)} \leq 3{,}5$ mΩ'dur ($V_{GS} = 10$ V). Motor akımı 10,5 A için:

$$P = 10{,}5^2 \times 0{,}0035 \approx 0{,}39 \text{ W} \tag{2.4}$$

Bu kartta gate 10 V ile değil 8 V ile sürülür (Bölüm 4). Datasheet 4,5 V'ta en fazla 5 mΩ veriyor; 8 V'taki değer bu ikisinin arasında, 10 V değerine yakındır. Asıl büyük etki sıcaklıktır: silikon ısındıkça direnç artar. Bu etki bir sonraki bölümde, datasheet'in sıcaklık grafiğiyle hesaba katılır.

Neden "olabildiğince düşük" değil de "yeterince düşük" bir $R_{DS(on)}$ seçilir? Çünkü direnci düşük MOSFET'lerin silikon alanı büyüktür ve bu yüzden gate'leri de daha büyüktür; sürmek için daha çok enerji gerekir (Bölüm 2.5).

2.4 Isıl direnç ve akım kapasitesi

Datasheet'in ilk sayfasında DON100N04 için "$I_D = 100$ A" yazıyor. Bu sayı ilk bakışta "MOSFET 100 A taşır" gibi okunur; ama aslında belirli bir sıcaklık koşulunda yapılmış bir *ısı hesabının* sonucudur. Bu bölümde o hesabı adım adım kuruyoruz ve aynı yöntemi bu kartın gerçek koşullarına uyguluyoruz.

2.4.1 Isı nereden geliyor?

Bölüm 2.3'te gördüğümüz gibi, MOSFET iletimdeyken küçük bir direnç gibi davranır ve üzerinden geçen akım ısı üretir ($P = I^2 \times R_{DS(on)}$). Bu ısı, MOSFET'in içindeki silikon parçanın ("jonksiyon") tam ortasında oluşur ve dışarı atılmak zorundadır. Atılamazsa silikon ısınır. Silikonun dayanabileceği en yüksek sıcaklık datasheet'te verilir: DON100N04 için $T_{J,\max} = 150$ °C. Bu sıcaklığın üstüne çıkılırsa MOSFET kalıcı olarak hasar görür.

Dolayısıyla "MOSFET ne kadar akım taşır?" sorusu aslında şu soruya dönüşür: *silikon 150 °C'yi geçmeden, akımın ürettiği ısının ne kadarı dışarı atılabilir?*

2.4.2 Isıl direnç (R_θ) nedir?

Isının bir noktadan diğerine akması, elektrik akımının bir dirençten akmasına çok benzer. Bu benzetme tüm hesabın temelidir:

Elektrik devresi	Isıl devre
Gerilim farkı V (volt)	Sıcaklık farkı ΔT (°C)
Akım I (amper)	Isı akışı (güç) P (watt)
Direnç R (ohm)	Isıl direnç R_θ (°C/W)
Ohm Kanunu: $V = I \times R$	$\Delta T = P \times R_\theta$

$$\Delta T = P \times R_\theta \tag{2.5}$$

Okunuşu: "Bir malzemeden P watt ısı geçerse, iki ucu arasında $P \times R_\theta$ derece sıcaklık farkı oluşur."

MOSFET'te ısıyı üreten güç $P = I^2 \times R_{DS(on)}$ olduğu için, iki formül birleştirilince akımla sıcaklık artışı arasındaki bağ doğrudan görülür:

$$\Delta T = I^2 \times R_{DS(on)} \times R_\theta \tag{2.6}$$

Akım iki katına çıkarsa sıcaklık artışı dört katına çıkar.

Birimin anlamı: $R_\theta = 50$ °C/W demek, "bu yoldan her 1 watt ısı geçtiğinde 50 derecelik sıcaklık farkı oluşur" demektir. Isıl direnç ne kadar küçükse ısı o kadar kolay akar, parça o kadar az ısınır.

İsimlendirme: θ ("teta") Yunan harfidir ve geleneksel olarak "ısıl" anlamında kullanılır; bazı üreticiler aynı şeyi R_{th} diye yazar. Alt indisler ısının hangi iki nokta arasında aktığını söyler:

- **J (junction):** jonksiyon, silikonun içinde ısının üretildiği nokta.
- **C (case):** kılıf, MOSFET paketinin dış yüzeyi (DFN kılıfta alttaki metal ped).
- **A (ambient):** ortam, kartın etrafındaki hava.

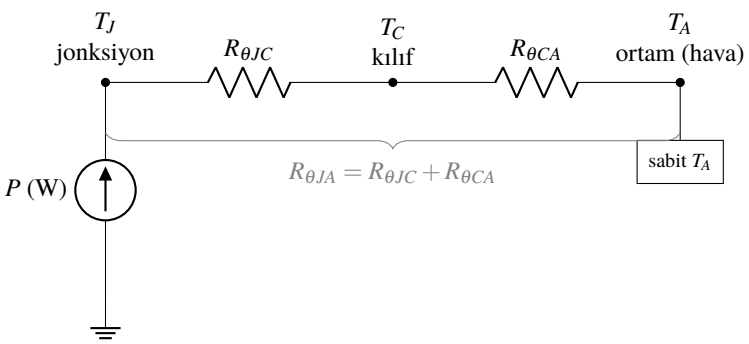
Yani $R_{\theta JC}$ "jonksiyondan kılıfa", $R_{\theta JA}$ "jonksiyondan ortama" ısıl dirençtir.

2.4.3 Isının yolu — ısıl devre

Isı silikonda üretilir, önce kılıfa, oradan PCB bakırına ve en sonunda havaya geçer. Bu yol, seri bağlı dirençlerden oluşan bir devre gibi çizilebilir (Şekil 4). Elektrikte olduğu gibi seri dirençler toplanır:

$$R_{\theta JA} = R_{\theta JC} + R_{\theta CA} \tag{2.7}$$

burada $R_{\theta CA}$, kılıftan ortama (PCB bakırı ve hava üzerinden) olan ısıl dirençtir.



Şekil 4. Isıl devre: ısı kaynağından ortama seri ısıl dirençler.

DON100N04 datasheet değerleri: $R_{\theta JC} = 1{,}6$ °C/W, $R_{\theta JA} = 50$ °C/W. Aradaki büyük fark şunu söylüyor: ısının silikondan kılıfa geçmesi kolay, asıl zorluk kılıftan havaya atılmasında. $R_{\theta JA}$ değeri,

üreticinin belirlediği bir bakır alanına sahip test kartında ölçülmüştür; bizim kartımızın bakır alanı farklıysa gerçek değer de biraz farklı olur.

Küçük bir örnek: MOSFET 1 W ısı üretiyor ve ortam 25 °C ise, jonksiyon ortamdan 1 W × 50 °C/W = 50 °C daha sıcaktır, yani $T_J = 75$ °C.

2.4.4 Datasheet'teki akım değerleri nasıl hesaplanmış?

Datasheet'in ilk tablosu iki akım değeri veriyor: kılıf 25 °C'deyken $I_D = 100$ A, kılıf 125 °C'deyken $I_D = 59$ A (Şekil 5a). İkisi de aynı ısı hesabından çıkar. Üretici şu idealleştirilmiş durumu varsayar: kılıf, çok büyük bir soğutucu sayesinde *sabit* bir sıcaklıkta tutuluyor. Soğutucu sonsuz büyük kabul edildiği için kılıftan sonraki yol hiçbir direnç göstermez, yani $R_{\theta CA} = 0$'dır; ısı yolunda yalnızca $R_{\theta JC}$ kalır (Şekil 6a). Hesabı önce $T_C = 125$ °C için, dört adımda yapalım.

Adım 1 — İzin verilen sıcaklık farkı. Jonksiyon en fazla 150 °C, kılıf 125 °C:

$$\Delta T = T_{J,\max} - T_C = 150 - 125 = 25\ ^\circ\text{C} \tag{2.8}$$

Adım 2 — Atılabilecek en büyük ısı. $\Delta T = P \times R_\theta$ formülünü P için düzenleriz:

$$P_{\max} = \frac{\Delta T}{R_{\theta JC}} = \frac{25\ ^\circ\text{C}}{1{,}6\ ^\circ\text{C/W}} \approx 15{,}6\ \text{W} \tag{2.9}$$

Adım 3 — Sıcakken direnç. $R_{DS(on)}$ sıcaklıkla artar: silikon ısındıkça elektronların hareketi zorlaşır. Jonksiyon sınırda, yani 150 °C'deyken direncin değeri doğrudan datasheet'in $R_{DS(on)}$–sıcaklık grafiğinden okunur (Şekil 5b):

$$R_{DS(on)}(150\ ^\circ\text{C}) \approx 4{,}46\ \text{m}\Omega \tag{2.10}$$

Adım 4 — Bu ısıyı üreten akım. $P = I^2 \times R$ formülünü I için düzenleriz: önce iki tarafı R'ye böleriz ($I^2 = P/R$), sonra karekök alırız:

$$I_D = \sqrt{\frac{P_{\max}}{R_{DS(on)}}} = \sqrt{\frac{15{,}6\ \text{W}}{0{,}00446\ \Omega}} \approx 59\ \text{A} \tag{2.11}$$

Sonuç, datasheet'teki 59 A ile birebir aynıdır: üretici bu değeri tam olarak bu hesapla ve grafikteki 4,46 mΩ ile bulmuştur.

Aynı dört adım $T_C = 25$ °C için yapılırsa $\Delta T = 125$ °C, $P_{\max} = 125/1{,}6 \approx 78$ W (datasheet'teki "$P_D = 78$ W" budur) ve $I_D = \sqrt{78/0{,}00446} \approx 132$ A çıkar. Datasheet bu durumda 132 A değil 100 A yazar: bu kadar yüksek akımda sınırı artık silikonun ısınması değil, kılıfın kendisi (içindeki bağlantı telleri ve bacaklar) koyar.

2.4.5 Bu kart için gerçekçi hesap

Datasheet hesabında ısının yolu kılıfta biter, çünkü kılıfın arkasında onu sabit sıcaklıkta tutan sonsuz bir soğutucu olduğu varsayılır. Bizim kartımızda böyle bir soğutucu yoktur: MOSFET PCB'ye lehimlidir ve ısı kılıftan sonra PCB bakırından geçip havaya atılmak zorundadır. Dolayısıyla ısı yolu kılıfta bitmez, havaya kadar uzanır; yoldaki tüm dirençlerin toplamı olan $R_{\theta JA} = R_{\theta JC} + R_{\theta CA} = 50$ °C/W kullanılır. Sıcaklığı sabit kalan nokta da artık kılıf değil, kartın etrafındaki havadır (Şekil 6b). Kutu içinde biraz ısınmış kabul edip ortamı $T_A = 40$ °C alalım.

Aynı dört adım, direnç yine grafikteki 4,46 mΩ ile:

$$\Delta T = T_{J,\max} - T_A = 150 - 40 = 110\ ^\circ\text{C} \tag{2.12}$$

$$P_{\max} = \frac{\Delta T}{R_{\theta JA}} = \frac{110}{50} = 2{,}2\ \text{W} \tag{2.13}$$

$$I_{\max} = \sqrt{\frac{2{,}2\ \text{W}}{0{,}00446\ \Omega}} \approx 22\ \text{A} \tag{2.14}$$

Absolute Maximum Ratings: (T_C=25℃ unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	Ratings	Units
V_{DS}	Drain-Source Voltage	40	V
V_{GS}	Gate-Source Voltage	±20	V
I_D	Continuous Drain Current-T_C=25℃	100	A
	Continuous Drain Current-T_C=125℃	59	
I_{DM}	Pulsed Drain Current[2]	240	
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy[3]	170	mJ
P_D	Power Dissipation	78	W
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to +150	℃

Thermal Characteristics:

Symbol	Parameter	Max	Units
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance,Junction to Case	1.6	℃/W
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance Junction to mbient	50	℃/W

(a) Mutlak maksimum değerler ve ısıl karakteristikler

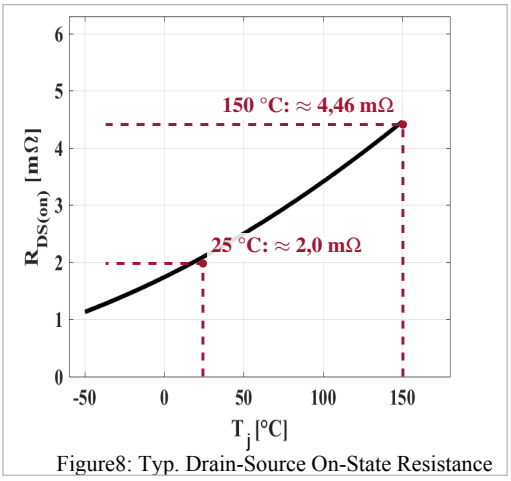
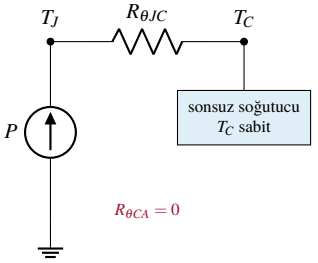


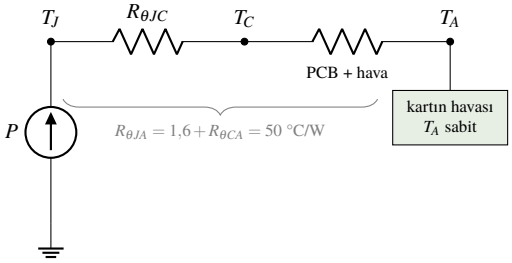
Figure8: Typ. Drain-Source On-State Resistance

(b) $R_{DS(on)}$ – jonksiyon sıcaklığı (Şekil 8)

Şekil 5. DON100N04 datasheet kesitleri. **(a)** Mutlak maksimum değerler ve ısıl karakteristikler. **(b)** $R_{DS(on)}$–jonksiyon sıcaklığı eğrisi. İşaretler bu belgede eklendi. *Kaynak:* DOINGTER DON100N04 datasheet, s. 1 ve s. 5 (Şekil 8).



(a) Datasheet koşulu



(b) Bu kart (soğutucu yok)

Şekil 6. Aynı MOSFET için iki ısı yolu. **(a)** Datasheet koşulu (sonsuz soğutucu). **(b)** Bu kart (soğutucu yok).

Yani bu kartta tek bir MOSFET'in sürekli taşıyabileceği akım, datasheet'teki 100 A değil, yaklaşık 22 A'dir.

Ters yönden kontrol — çalışma noktasında MOSFET ne kadar ısınır? Motor akımı 10,5 A iken:

$$P = 10{,}5^2 \times 0{,}00446 \approx 0{,}49 \text{ W} \tag{2.15}$$

$$\Delta T = P \times R_{\theta JA} = 0{,}49 \times 50 \approx 25 \text{ °C} \tag{2.16}$$

$$T_J = T_A + \Delta T = 40 + 25 = 65 \text{ °C} \quad (< 150 \text{ °C}) \tag{2.17}$$

Grafikteki eğri tipik bir parçaya aittir. Datasheet tablosunda 25 °C'deki direnç tipik 2,8, en fazla 3,5 mΩ'dur; yani en kötü parça tipik olandan yaklaşık 1,25 kat dirençlidir. Bu durumda $P \approx 0{,}61$ W ve $T_J \approx 71$ °C olur; sonuç değişmez. Ayrıca six-step'te bir MOSFET bir elektriksel turun yalnızca bir kısmında akım taşır, dolayısıyla gerçek ortalama ısı bundan da düşüktür.

2.4.6 Akım açısından seçim kuralı

Pratikte MOSFET seçerken önce kaba bir ön eleme yapılır:

$$I_D \geq 3 \times I_{\text{çalışma}} = 3 \times 10 \text{ A} = 30 \text{ A} \quad \text{(DON100N04: 100 A, ön elemeyi geçti)} \tag{2.18}$$

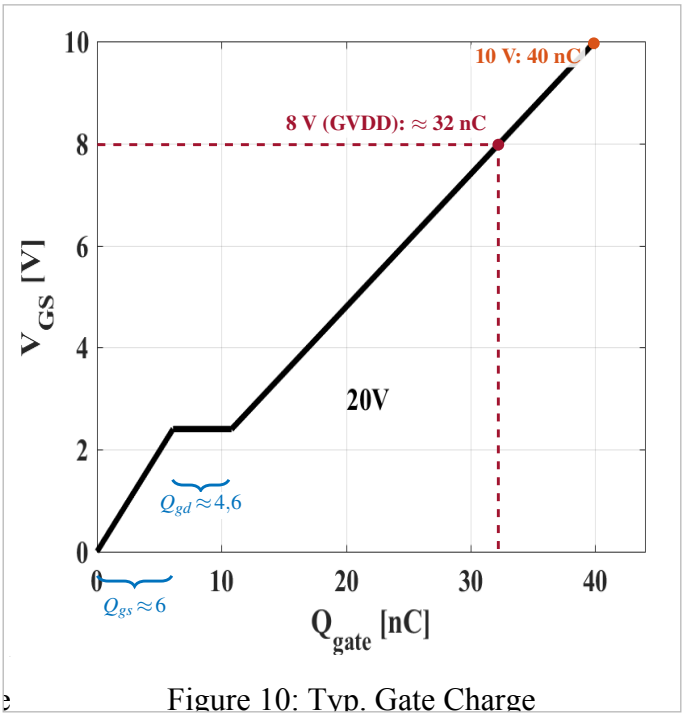
Ama asıl karar yukarıdaki ısıl hesapla verilir: çalışma noktasındaki jonksiyon sıcaklığı $T_{J,\max}$'ın rahatça altında kalmalıdır. Bu tasarımda en kötü parçayla bile 71 °C ile 150 °C sınırının çok altındayız.

2.5 Gate yükü (Q_g)

MOSFET'in gate'i, kanaldan ince bir yalıtkanla ayrılmış bir elektrottur; elektriksel olarak bir kondansatör gibi davranır. MOSFET'i iletime almak için bu kondansatörü doldurmak, kesime almak için boşaltmak gerekir. Q_g **(toplam gate yükü)**, gate'i 0 V'tan sürüş gerilimine çıkarmak için taşınması gereken yüktür. Bu değeri üretici ölçer ve datasheet'te bir eğri olarak verir.

> **Benzetme.** Gate'i bir kova gibi düşünün. MOSFET'i her açışta kovayı doldurmanız, her kapatışta boşaltmanız gerekir; Q_g kovanın hacmidir. Kova ne kadar büyükse doldurmak o kadar uzun sürer ya da o kadar güçlü bir musluk gerekir. Saniyede 30 000 kez açıp kapatıyorsanız, musluktan saniyede 30 000 kova su akar.

DON100N04'ün gate yükü eğrisine göre gate'i 10 V'a çıkarmak için yaklaşık **40 nC** gerekir (Şekil 7b). Bu kartta gate 8 V ile sürüldüğü için gerçekte taşınan yük biraz daha azdır (≈ 32 nC); hesaplarda 40 nC kullanmak güvenli taraftır.



Şekil 7. DON100N04 gate yükü eğrisi. İşaretler bu belgede eklendi. *Kaynak:* DOINGTER DON100N04 datasheet, s. 5 (Şekil 10).

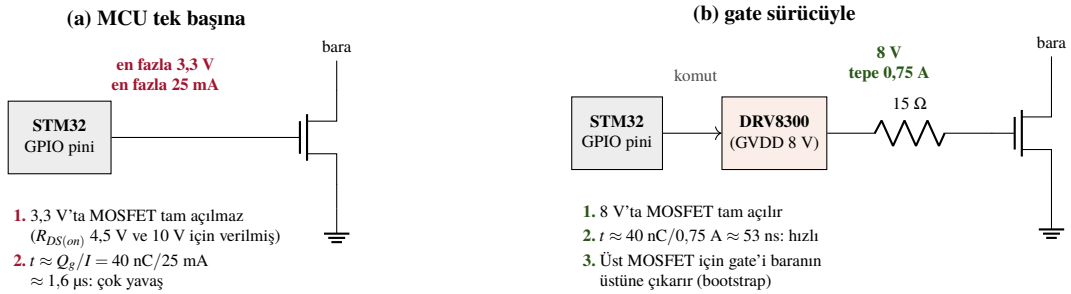
Q_g iki yerde kullanılır: bootstrap kondansatörünün boyutlandırılmasında (Bölüm 3.4) ve gate sürücünün beslemesinden çekilen akımın hesabında (Bölüm 3.5).

3. Gate Sürücü (DRV8300)

3.1 Neden gate sürücü gerekir?

Mikrodenetleyici hangi MOSFET'in ne zaman iletime alınacağına karar verir, ama MOSFET'leri doğrudan süremez. Üç neden var (Şekil 8):

1. **Gerilim yetmez.** STM32'nin pini en fazla 3,3 V verir. MOSFET'in datasheet'i $R_{DS(on)}$ değerini 4,5 V ve 10 V için veriyor; 3,3 V'ta MOSFET tam açılmaz, direnci yüksek kalır ve ısınır.
2. **Akım yetmez.** Bir GPIO pini en fazla 25 mA verebilir. 40 nC'lik gate'i bu akımla doldurmak $t \approx Q_g/I = 40\ \text{nC}/25\ \text{mA} \approx 1{,}6\ \mu\text{s}$ sürer. Bu sürede MOSFET yarı açık kalır; hem yüksek akım taşır hem de drain ile source arasında yüksek gerilim vardır; ikisinin çarpımı kadar büyük bir ısı üretir. DRV8300'ün 0,75 A'lik tepe akımıyla aynı süre ≈ 53 ns'ye iner.
3. **Üst MOSFET'in gate'i baranın üstüne çıkmalı.** Üst kol MOSFET'i iletime geçtiğinde source'u bara gerilimine (12,6 V) çıkar; onu iletimde tutmak için gate'in source'un yaklaşık 8 V üstünde, yani ≈ 20 V civarında olması gerekir. Kartta böyle bir gerilim yoktur; gate sürücü bunu bootstrap devresiyle üretir (Bölüm 3.4).

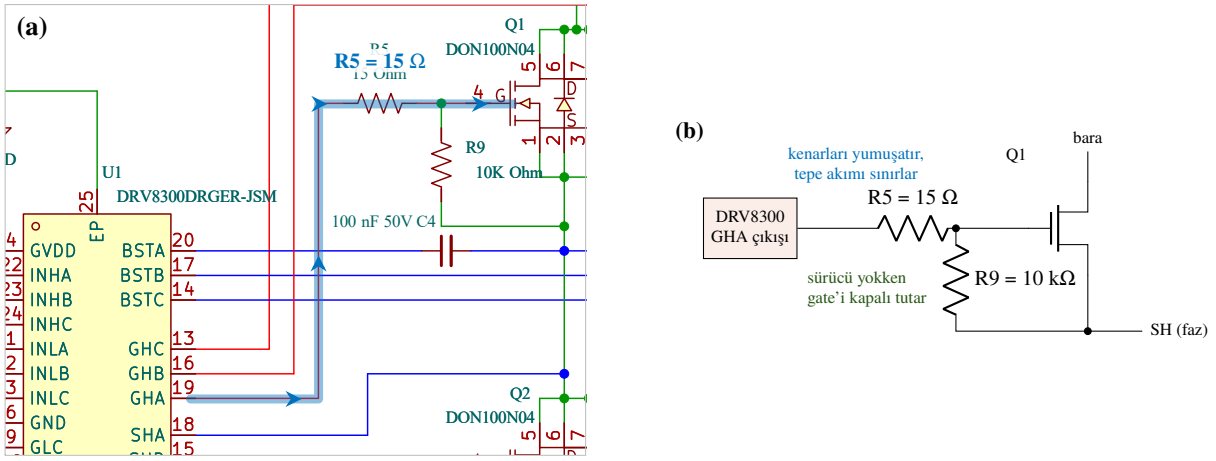


Şekil 8. MOSFET'i sürmek. **(a)** Mikrodenetleyici tek başına. **(b)** Gate sürücüyle. Süreler kaba tahmindir ($t \approx Q_g/I$).

3.2 Gate direnci ve pull-down direnci

Her MOSFET'in gate'inde iki direnç vardır (Şekil 9):

- **15 Ω seri gate direnci (R5, R7, R15, R17, R24, R25).** Gate'in dolma hızını yumuşatır. MOSFET ne kadar hızlı anahtarlanırsa di/dt o kadar büyük, Bölüm 2.1'teki aşım o kadar yüksek olur. Direnç ayrıca sürücünün vermesi gereken tepe akımı sınırlar (Bölüm 3.3). Değer bir dengedir: daha büyük direnç daha yumuşak ama daha yavaş (daha sıcak) anahtarlama demektir.
- **10 kΩ pull-down direnci (R8, R9, R18, R19, R26, R27).** Gate ile source arasına bağlıdır. Kart ilk enerjilendiğinde ya da sürücü henüz çalışmıyorken gate boşta kalırsa, parazit gerilimler gate'i doldurup MOSFET'i kendiliğinden açabilir. Pull-down gate'i bu durumlarda source seviyesinde, yani kesimde tutar. Sürücü çalışırken 15 Ω'a göre çok büyük olduğu için sürüşe karışmaz.



Şekil 9. Gate sürme yolu. **(a)** Şemada Q1'in gate yolu (diğer beş MOSFET aynı). **(b)** Sade hali.

3.3 Gate sürme akımı: tepe ve ortalama

Tepe akım. Sürüş başladığı anda gate boş bir kondansatördür ve üzerinde gerilim yoktur; kondansatör o an kısa devre gibi davranır. Bu yüzden 8 V'luk sürüş geriliminin tamamı seri dirençlerin üzerine biner ve akım en yüksek değerini bu ilk anda alır. Tepe akım Q_g'ye değil, yalnızca sürüş gerilimine ve yoldaki toplam dirence bağlıdır:

$$I_{\text{tepe}} = \frac{V_{GVDD}}{R_{\text{toplam}}} = \frac{8\ \text{V}}{15\ \Omega} \approx 0{,}53\ \text{A} \tag{3.1}$$

Toplam direnç olarak 15 Ω'luk gate direnci alındı. Yolda sürücünün çıkış katının ve MOSFET'in kendi gate'inin birkaç ohm'luk iç dirençleri de vardır; bunlar toplamı biraz artırır, dolayısıyla gerçek tepe akım 0,53 A'in biraz altında kalır. Bu değer DRV8300'ün tipik 750 mA'lik açma (source) akımının ve 1,5 A'lik kapama (sink) akımının altındadır (Şekil 10); yani 15 Ω, sürücüyü akım sınırına sokmadan anahtarlamayı yumuşatır.

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
R_{PD_INLx}	INLx Input pulldown resistance	To GND, INLx in non-inverting mode	120	200	280	kΩ
R_{PU_INLx}	INLx Input pullup resistance	To INT_5V, INLx in inverting mode	120	200	280	kΩ
R_{PD_MODE}	MODE Input pulldown resistance	To GND	120	200	280	kΩ
GATE DRIVERS (GHx, GLx, SHx, SLx)						
V_{GHx_LO}	High-side gate drive low level voltage	I_{GLx} = -100 mA; V_{GVDD} = 12V; No FETs connected	0	0.15	0.35	V
V_{GHx_HI}	High-side gate drive high level voltage (V_{BSTx} - V_{GHx})	I_{GHx} = 100 mA; V_{GVDD} = 12V; No FETs connected	0.3	0.6	1.2	V
V_{GLx_LO}	Low-side gate drive low level voltage	I_{GLx} = -100 mA; V_{GVDD} = 12V; No FETs connected	0	0.15	0.35	V
V_{GLx_HI}	Low-side gate drive high level voltage (V_{GVDD} - V_{GHx})	I_{GHx} = 100 mA; V_{GVDD} = 12V; No FETs connected	0.3	0.6	1.2	V
I_{DRIVEP_HS}	High-side peak source gate current	GHx-SHx = 12V	400	750	1200	mA
I_{DRIVEN_HS}	High-side peak sink gate current	GHx-SHx = 0V	850	1500	2100	mA
I_{DRIVEP_LS}	Low-side peak source gate current	GLx = 12V	400	750	1200	mA
I_{DRIVEN_LS}	Low-side peak sink gate current	GLx = 0V	850	1500	2100	mA

Şekil 10. DRV8300 gate sürücü çıkış özellikleri. Hesapta kullanılan değerler daire içinde. *Kaynak:* TI DRV8300 datasheet (SLVSFG5D), s. 8, Electrical Characteristics – Gate Drivers.

Ortalama akım. Akım tepede kalmaz: gate doldukça üzerindeki gerilim yükselir, dirençlerin üzerinde kalan gerilim azalır ve akım da düşer. Açılma boyunca akan ortalama akım, kabaca tepe akımın yarısıdır:

$$I_{\text{ort}} \approx \frac{I_{\text{tepe}}}{2} \approx \frac{0{,}53}{2} \approx 0{,}27\ \text{A} \tag{3.2}$$

Ortalama akım, gate'in ne kadar sürede dolacağını verir. 8 V'luk sürüşte taşınan yük ≈ 32 nC olduğundan

(Bölüm 2.5):

$$t_{\text{şarj}} \approx \frac{Q_g}{I_{\text{ort}}} = \frac{32\ \text{nC}}{0{,}27\ \text{A}} \approx 120\ \text{ns} \tag{3.3}$$

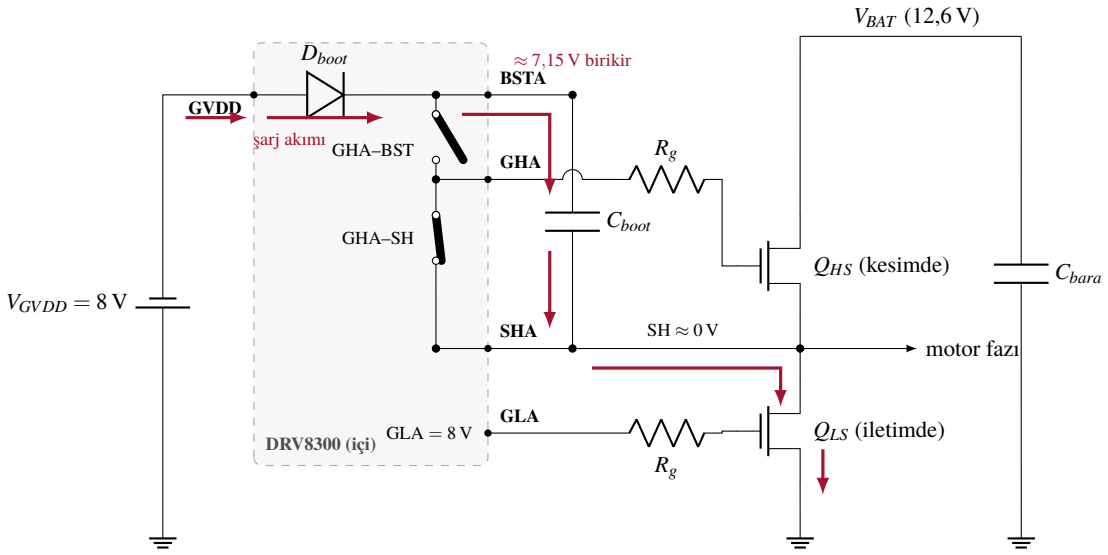
Sürücü için belirleyici olan tepe akımdır, MOSFET'in ne kadar hızlı açılacağını ise ortalama akım belirler. 120 ns, 30 kHz'lik PWM periyodunun (33 µs) binde dördü kadardır; anahtarlama süresi PWM'e göre ihmal edilebilecek kadar kısadır.

3.4 Bootstrap kondansatörü

Problem. Üst kol MOSFET'ini (örneğin Q1) iletimde tutmak için gate'inin source'unun 8 V üstünde olması gerekir. Üst MOSFET'in source'u motor fazına (SH düğümü) bağlıdır ve MOSFET iletime geçtiğinde bara gerilimine, 12,6 V'a fırlar. Gate'i sabit bir 8 V ile sürmek işe yaramaz: SH yükseldikçe gate ile source arasındaki fark kaybolur ve MOSFET kapanır.

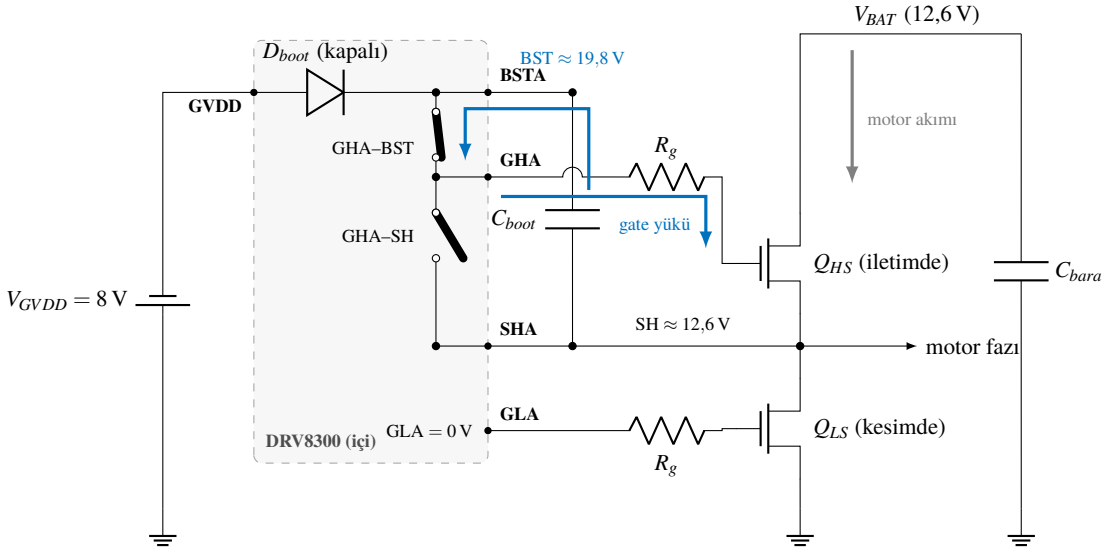
Çözüm: yüzen batarya. Gate, SH ile birlikte yükselip alçalan bir kondansatörden (C_{boot}) beslenir. Sürücünün içinde, GHA pinini ya BSTA'ya ya da SHA'ya bağlayan iki anahtar vardır; hangisinin kapalı olduğu üst MOSFET'in açık mı kapalı mı olacağını belirler. Devrenin iki çalışma fazı vardır:

- **Şarj fazı (Şekil 11).** Alt MOSFET iletimdeyken SH $\approx$ 0 V'tur. Sürücü GHA'yı SHA'ya bağlar; üst MOSFET'in gate'i source'una eşit kalır ve MOSFET kesimdedir. 8 V'luk GVDD, sürücünün içindeki bootstrap diyodu üzerinden kondansatörü doldurur. Diyot iletirken üzerinde bir gerilim düşer (datasheet: V_{BOOTD} en fazla 0,85 V); bu yüzden kondansatörde 8 V'un tamamı değil, $8 - 0{,}85 \approx 7{,}15$ V birikir.
- **Sürüş fazı (Şekil 12).** Sürücü bu kez GHA'yı BSTA'ya bağlar ve üst MOSFET iletime geçer; SH 12,6 V'a çıkar. Kondansatörün alt ucu SH'ye bağlı olduğu için o da 12,6 V'a çıkar; kondansatör üzerindeki gerilim bir anda değişemediği için üst ucu da 7,15 V yukarıda, $12{,}6 + 7{,}15 \approx 19{,}8$ V'ta kalır. Sürücü gate'i bu noktadan besler. Diyot artık ters kutuplu olduğu için kondansatördeki yük GVDD'ye geri kaçamaz.



Şekil 11. Bootstrap şarj fazı (alt kol iletimde). Kesikli çerçeve DRV8300'ün içidir; kırmızı oklar C_{boot}'u dolduran akımdır.

Kendi şemamızda C_{boot} C4'tür (B ve C fazları için C7 ve C9); bootstrap diyodu DRV8300'ün içindedir. Aynı iki faz şemamız üzerinde, hesabın sonunda Şekil 15'te gösterilmiştir.



Şekil 12. Bootstrap sürüş fazı (üst kol iletimde). Mavi oklar gate yükünün yoludur.

Kondansatörün boyutu — TI'ın yöntemi. DRV8300 datasheet'i bootstrap kondansatörünü dört denklemle boyutlandırıyor (Şekil 13). Aynı adımları bizim değerlerimizle uyguluyoruz: $V_{GVDD} = 8$ V, $Q_g = 40$ nC, $f_{sw} = 30$ kHz.

Adım 1 — İzin verilen en büyük düşüş. Kondansatör, sürücünün bootstrap düşük gerilim kilidinin (BSTUV) altına inmemelidir; inerse sürücü güvenlik için üst kolu kapatır. Datasheet'ten diyot düşümü $V_{BOOTD} = 0{,}85$ V ve BSTUV eşiği en fazla 4,5 V:

$$\Delta V_{BST} = V_{GVDD} - V_{BOOTD} - V_{BSTUV} = 8 - 0{,}85 - 4{,}5 = 2{,}65 \text{ V} \tag{3.4}$$

Adım 2 — Her çevrimde harcanan yük. Her açılışta MOSFET'in gate yükü (Q_g) kondansatörden çekilir. Buna sürücünün üst kol bölümünün kendi tüketimi eklenir; datasheet bunu $I_{LBS_TRAN} = 220$ µA (en fazla) olarak veriyor (Şekil 14):

$$Q_{tot} = Q_g + \frac{I_{LBS_TRAN}}{f_{sw}} = 40 \text{ nC} + \frac{220 \text{ µA}}{30 \text{ kHz}} = 40 + 7{,}3 \approx 47 \text{ nC} \tag{3.5}$$

Adım 3 — En küçük kondansatör. TI, kondansatör üzerindeki çevrim başına dalgalanmanın 1 V'u geçmemesini öneriyor:

$$C_{BST,\,\min} = \frac{Q_{tot}}{1 \text{ V}} = \frac{47 \text{ nC}}{1 \text{ V}} = 47 \text{ nF} \tag{3.6}$$

Seçim: 100 nF. TI kendi örneğinde de hesaplanan değerin üstünde bir standart değer seçilmesini öneriyor (59 nF'a karşı 100 nF). 100 nF ile dalgalanma 47 nC/100 nF ≈ 0,47 V olur; Adım 1'deki 2,65 V'luk sınırın çok altındadır.

Adım 4 — GVDD kondansatörü. TI'ın son kuralı: $C_{GVDD} \geq 10 \times C_{BST} = 10 \times 100$ nF $= 1$ µF. Datasheet'in pin tablosu ayrıca GVDD pininin yanında en az 10 µF istiyor. Kartta DRV8300'ün GVDD pininin hemen yanında C43 (10 µF), C40 (1 µF) ve C42 (100 nF) bulunuyor; iki koşul da sağlanıyor.

Şekil 15 aynı iki fazı A fazı için kendi şemamız üzerinde gösterir. Şarj fazında GLA çıkışı R7 üzerinden Q2'yi açar ve SH_A'yı GND'ye çeker; GVDD, sürücünün içindeki diyot üzerinden BSTA pinine (pin 20) ve C4'e akar, Q2 ve R12 üzerinden GND'ye döner. Sürüş fazında C4'teki yük BSTA'dan girip sürücünün içinden GHA'ya (pin 19), R5 üzerinden Q1'in gate'ine akar ve SH_A üzerinden C4'e geri döner.

BOOTSTRAP DIODES (DRV8300D, DRV8300DI)						
V_{BOOTD}	Bootstrap diode forward voltage	I_{BOOT} = 100 µA	0.45	0.7	0.85	V
		I_{BOOT} = 100 mA	2	2.3	3.1	V
R_{BOOTD}	Bootstrap dynamic resistance ($\Delta V_{BOOTD}/\Delta I_{BOOT}$)	I_{BOOT} = 100 mA and 80 mA	11	15	25	Ω

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
t_{GVDDUV}	Gate Driver Supply undervoltage deglitch time		5	10	13	µs
V_{BSTUV}	Boot Strap undervoltage lockout (V_{BSTx} - V_{SHx})	Supply rising	3.6	4.2	4.8	V
	Boot Strap undervoltage lockout (V_{BSTx} - V_{SHx})	Supply falling	3.5	4	4.5	V
V_{BSTUV_HYS}	Bootstrap UV hysteresis	Rising to falling threshold		200		mV
t_{BSTUV}	Bootstrap undervoltage deglitch time		6	10	22	µs

9.2.2 Bootstrap Capacitor and GVDD Capacitor Selection

The bootstrap capacitor must be sized to maintain the bootstrap voltage above the undervoltage lockout for normal operation. Equation 2 calculates the maximum allowable voltage drop across the bootstrap capacitor:

$$\Delta V_{BSTX} = V_{GVDD} - V_{BOOTD} - V_{BSTUV} \quad (2)$$

=12 V – 0.85 V – 4.5 V = 6.65 V

where

- V_{GVDD} is the supply voltage of the gate drive
- V_{BOOTD} is the forward voltage drop of the bootstrap diode
- V_{BSTUV} is the threshold of the bootstrap undervoltage lockout

In this example the allowed voltage drop across bootstrap capacitor is 6.65 V. It is generally recommended that ripple voltage on both the bootstrap capacitor and GVDD capacitor should be minimized as much as possible. Many of commercial, industrial, and automotive applications use ripple value between 0.5 V to 1 V.

The total charge needed per switching cycle can be estimated with Equation 3:

$$Q_{TOT} = Q_G + \frac{IL_{BS_TRANS}}{f_{SW}} \quad (3)$$

=48 nC + 220 µA/20 kHz = 50 nC + 11 nC = 59 nC

where

- Q_G is the total MOSFET gate charge
- I_{LBS_TRAN} is the bootstrap pin leakage current
- f_{SW} is the is the PWM frequency

The minimum bootstrap capacitor an then be estimated as below assuming 1V ΔV_{BSTx}:

$$C_{BST_MIN} = {}^{Q_{TOT}}/_{\Delta V_{BSTX}} \quad (4)$$

= 59 nC / 1 V = 59 nF

The calculated value of minimum bootstrap capacitor is 59 nF. It should be noted that, this value of capacitance is needed at full bias voltage. In practice, the value of the bootstrap capacitor must be greater than calculated value to allow for situations where the power stage may skip pulse due to various transient conditions. It is recommended to use a 100 nF bootstrap capacitor in this example. It is also recommenced to include enough margin and place the bootstrap capacitor as close to the BSTx and SHx pins as possible.

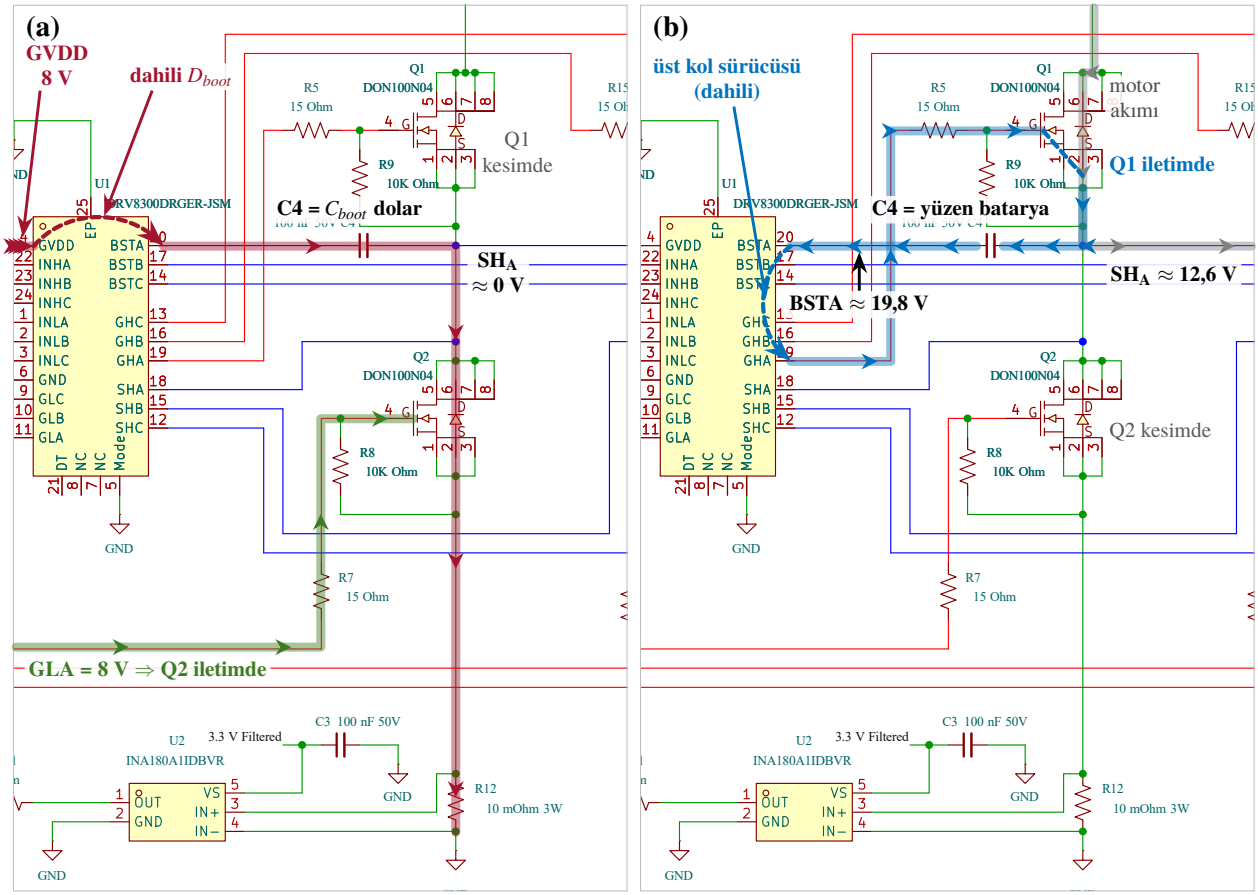
$$C_{GVDD} \geq 10 \times C_{BSTX} \quad (5)$$

= 10*100 nF= 1 µF

Şekil 13. DRV8300 bootstrap bilgileri. **Üst:** bootstrap diyodu. **Orta:** bootstrap UVLO eşikleri. **Alt:** TI'ın tasarım denklemleri (örnekte $V_{GVDD} = 12$ V, $Q_G = 48$ nC, $f_{SW} = 20$ kHz). Hesapta kullanılan değerler kırmızı ile işaretli. *Kaynak:* TI DRV8300 datasheet (SLVSFG5D), s. 8–9 ve s. 19 (Bölüm 9.2.2).

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
POWER SUPPLIES (GVDD, BSTx)						
I_{GVDD}	GVDD standby mode current	INHx = INLX = 0; V_{BSTx} = V_{GVDD}	400	800	1400	µA
	GVDD active mode current	INHx = INLX = Switching @20kHz; V_{BSTx} = V_{GVDD}; NO FETs connected	400	825	1400	µA
IL_{BSx}	Bootstrap pin leakage current	V_{BSTx} = V_{SHx} = 85V; V_{GVDD} = 0V	2	4	7	µA
IL_{BS_TRAN}	Bootstrap pin active mode transient leakage current	INHx = Switching@20kHz	30	105	220	µA
IL_{BS_DC}	Bootstrap pin active mode leakage static current	INHx = High	30	85	150	µA
IL_{SHx}	High-side source pin leakage current	INHx = INLX = 0; V_{BSTx} - V_{SHx} = 12V; V_{SHx} = 0 to 85V	30	55	80	µA

Şekil 14. DRV8300 besleme akımları. Hesapta kullanılan değerler kırmızı ile işaretli. *Kaynak:* TI DRV8300 datasheet (SLVSFG5D), s. 7, Electrical Characteristics – Power Supplies.



Şekil 15. Bootstrap devresi kendi şemamız üzerinde (A fazı). **(a)** Şarj fazı: C4'ü dolduran akım (kırmızı), Q2'nin gate'i (yeşil). **(b)** Sürüş fazı: gate yükünün yolu (mavi). Kesikli çizgiler entegrenin ve MOSFET'in içindeki yollardır.

3.5 GVDD akım bütçesi

Gate sürücünün beslemesi (GVDD) 8 V'luk LDO'dan gelir. LDO'nun ne kadar ısınacağını hesaplamak için önce sürücünün ne kadar akım çektiğini bilmek gerekir. Akım dört kalemden oluşur:

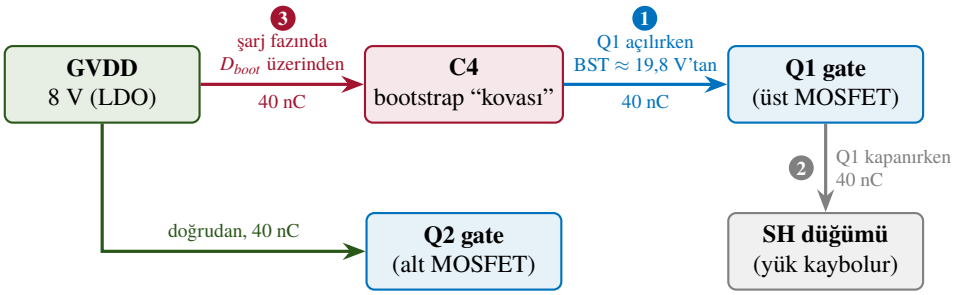
- **Sürücünün kendi tüketimi:** Datasheet anahtarlama sırasında tipik 0,83 mA, en fazla 1,4 mA veriyor (Şekil 14).
- **Gate'leri doldurmak:** Her açılışta Q_g kadar yük gerekir ve bu saniyede f_{sw} kez tekrarlanır; ortalama akım $I = Q_g \times f_{sw}$ olur. Üst MOSFET'lerin yükünün de GVDD'ye neden yazıldığı aşağıda, tablonun hemen ardından açıklanmıştır. Six-step'te her an yalnızca PWM uygulanan koldaki iki MOSFET anahtarlanır:
$$I_{\text{gate}} = 2 \times Q_g \times f_{sw} = 2 \times 40\ \text{nC} \times 30\ \text{kHz} = 2{,}4\ \text{mA} \tag{3.7}$$
(Altı MOSFET'in birden anahtarlandığı en kötü durumda 7,2 mA.)
- **Bootstrap tüketimi:** Üç kanal için $3 \times 105\ \mu\text{A}$ (tipik) $\approx 0{,}32$ mA; en fazla $3 \times 220\ \mu\text{A} \approx 0{,}66$ mA.
- **Pull-down dirençleri:** İletimdeki bir MOSFET'in 10 kΩ'luk pull-down'ı $8\ \text{V}/10\ \text{k}\Omega = 0{,}8$ mA çeker. Aynı anda iki MOSFET iletimde olduğundan 1,6 mA.

Kalem	Gerçekçi	Üst sınır
Sürücünün kendi tüketimi	0,83 mA	1,4 mA
Gate'leri doldurmak	2,4 mA	7,2 mA
Bootstrap tüketimi	0,32 mA	0,66 mA
Pull-down dirençleri	1,6 mA	1,6 mA
Toplam	**≈ 5,2 mA**	**≈ 10,9 mA**

Üst MOSFET'in gate yükü neden GVDD'den sayılıyor? Bootstrap kondansatörü üst MOSFET'in gate'ini doldurur; ilk bakışta bu yükün GVDD ile ilgisi yokmuş gibi görünür. Ama bootstrap kondansatörü bir enerji *kaynağı* değil, bir *taşıyıcıdır*. Bir PWM çevriminde olanlar sırayla şöyledir (Şekil 16):

1. Üst MOSFET açılırken C4'ten gate'e 40 nC akar; C4'ün gerilimi bu kadar yükü verdiği için $40\ \text{nC}/100\ \text{nF} = 0{,}4$ V düşer.
2. Üst MOSFET kapanırken gate'teki bu 40 nC SH düğümüne boşaltılır ve kaybolur; C4'e geri dönmez.
3. Alt MOSFET açılıp SH ≈ 0 V olunca C4, eksilen 40 nC'u tamamlamak için bootstrap diyodu üzerinden GVDD'den akım çeker.

Yani her çevrimde üst gate'e giden 40 nC, bir sonraki şarj fazında GVDD'den yeniden alınır. C4 yalnızca bu yükü zamanında yerine ulaştırır: GVDD'nin gerilimi üst gate'in ihtiyacı olan ≈ 20 V'a yetişemediği için yük önce yerde C4'e doldurulur, sonra SH ile birlikte yukarı taşınır. Gate'i kova benzetmesiyle düşünürsek C4, çeşmeden (GVDD) doldurulup yukarı kata taşınan bir kovadır: yukarıda harcanan su yine çeşmeden çıkmıştır. Alt MOSFET'lerin gate'i ise doğrudan GVDD'den doldurulur.



Şekil 16. Bir PWM çevriminde gate yükünün yolu. Numaralar metindeki sırayla aynıdır.

4. 8 V Regülatör (GVDD)

4.1 Neden 8 V ve neden LDO?

Gate sürücü 5–20 V arasında bir besleme kabul eder (datasheet). Seçim üç şeye göre yapıldı:

- **MOSFET tam açılmalı:** 8 V, datasheet'in $R_{DS(on)}$ verdiği 10 V'a yakındır; MOSFET bu gerilimde düşük dirençle iletir.
- **Sürücünün kilidinden uzak durulmalı:** DRV8300, GVDD 4,35 V'un altına inerse sürücüyü kapatır (GVDDUV). 8 V bu sınıra göre rahat bir pay bırakır.
- **Gerilim sabit olmalı:** Batarya boşaldıkça 12,6 V'tan $\sim$10 V'a iner ve anahtarlama gürültüsü taşır. Regülatör, gate sürüşünü bu değişimden bağımsız, sabit ve temiz bir 8 V'ta tutar.

Neden LDO (lineer regülatör) ve neden buck değil? Çünkü çekilen akım çok küçüktür (en fazla $\sim$11 mA, Bölüm 3.5). Bu akımda LDO'nun kaybı önemsizdir (Bölüm 4.3); LDO hem gürültüsüzdür hem de birkaç parçayla kurulur. BA00BC0WFP'nin girişi için datasheet'in önerdiği aralık $V_O + 1$ V ile 16 V arasıdır (mutlak sınır 18 V); 3S'in 9,9–12,6 V'u bu aralığın içindedir.

4.2 Çıkış gerilimini ayarlayan bölücü

BA00BC0WFP ayarlanabilir bir LDO'dur: çıkış gerilimi iki dirençle belirlenir. LDO, ADJ pinindeki gerilimi sürekli kendi iç referansına ($V_C = 1{,}25$ V) eşitlemeye çalışır; bu ancak çıkış istenen değerdeyken sağlanır (Şekil 17). Datasheet'teki formül (Şekil 18a):

$$V_O = V_C \times \frac{R_1 + R_2}{R_1} \tag{4.1}$$

burada R_1 GND tarafındaki, R_2 çıkış tarafındaki dirençtir. Hedef $V_O = 8$ V:

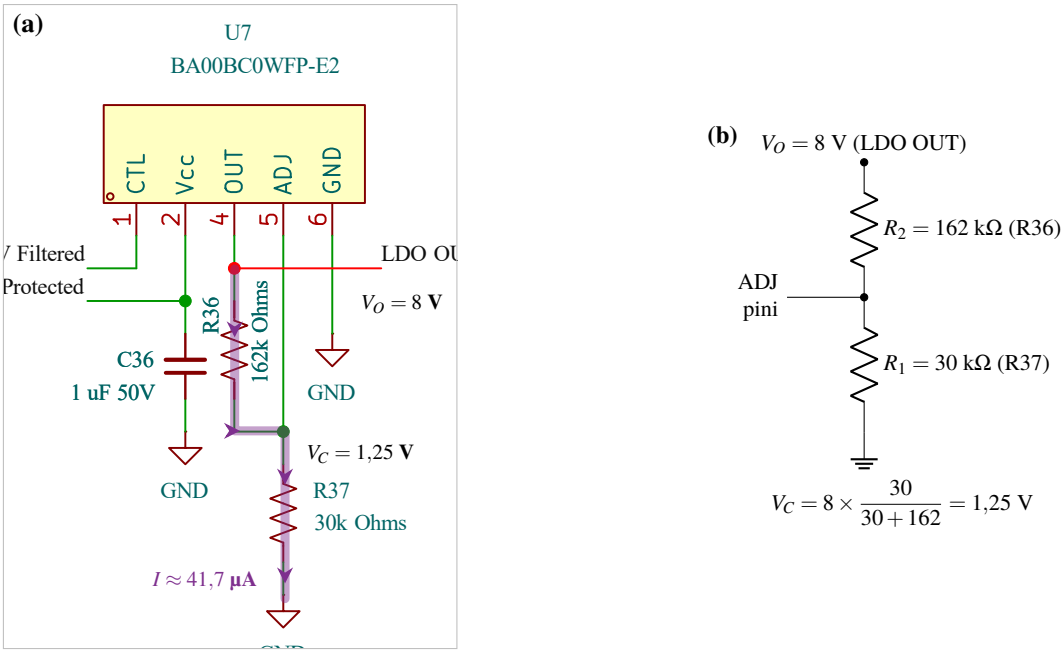
$$\frac{R_1 + R_2}{R_1} = \frac{8}{1{,}25} = 6{,}4 \tag{4.2}$$

$R_1 = 30$ kΩ seçilirse (datasheet'in önerdiği 30–150 kΩ aralığında):

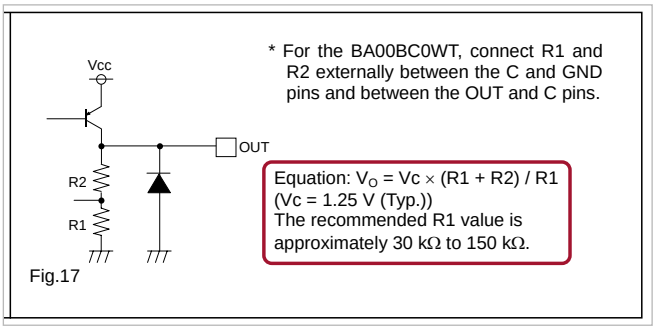
$$R_2 = 6{,}4 \times 30\ \text{k}\Omega - 30\ \text{k}\Omega = 162\ \text{k}\Omega \tag{4.3}$$

Sonuç: R37 = 30 kΩ (alt), R36 = 162 kΩ (üst). Referans gerilimi datasheet'e göre 1,225–1,275 V arasında olabildiğinden çıkış 7,84–8,16 V arasında olur; bu gate sürücünün 5–20 V'luk aralığının rahatça içindedir.

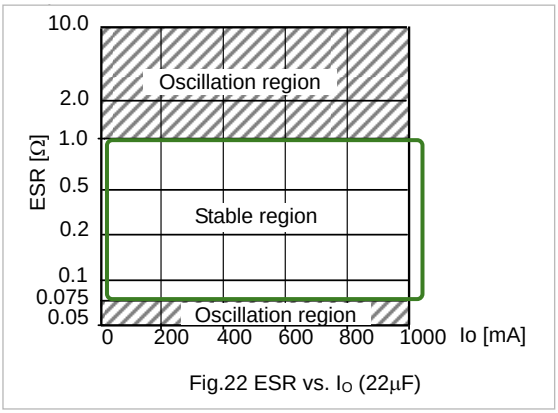
İki bağlantı detayı. TO-252-5 kılıfta GND numaralı bir bacak değil, parçanın altındaki metal tablodur (datasheet pin tablosu: 3 numaralı bacak boştur, GND = FIN). Şemadaki GND pini (6) footprint'te bu taba karşılık gelmeli ve tab PCB'de GND'ye lehimlenmelidir. CTL pininin içinde yukarı çeken bir direnç yoktur; boşta bırakılırsa LDO kapalı kalır. Bu kartta CTL 3,3 V'a bağlıdır (açma eşiği 2,0 V, çektiği akım tipik 80 µA).



Şekil 17. GVDD regülatörünün (U7) geri besleme bölücüsü. **(a)** Şemada. **(b)** Sade eşdeğer.



(a) Çıkış gerilimi denklemi (Fig.17)



(b) Kararlılık için ESR aralığı (Fig.22)

Şekil 18. BA00BC0WFP datasheet kesitleri. **(a)** Çıkış gerilimi denklemi. **(b)** 22 µF çıkış kondansatörü için kararlı ESR bölgesi (yeşil). İşaretler bu belgede eklendi. *Kaynak:* ROHM BA**BC0 Series datasheet, s. 8 (Application Information) ve s. 9 (Fig.22).

4.3 Güç kaybı

Bir LDO, giriş ile çıkış arasındaki gerilim farkını ısıya çevirerek çalışır:

$$P_{LDO} = (V_{in} - V_{out}) \times I_{\text{yük}} \tag{4.4}$$

Batarya tam doluyken ($V_{in} = 12{,}6$ V) ve Bölüm 3.5'teki akımla:

$$P_{LDO} = (12{,}6 - 8) \times 5{,}2\ \text{mA} \approx 24\ \text{mW} \qquad (\text{üst sınır: } 4{,}6\ \text{V} \times 10{,}9\ \text{mA} \approx 50\ \text{mW}) \tag{4.5}$$

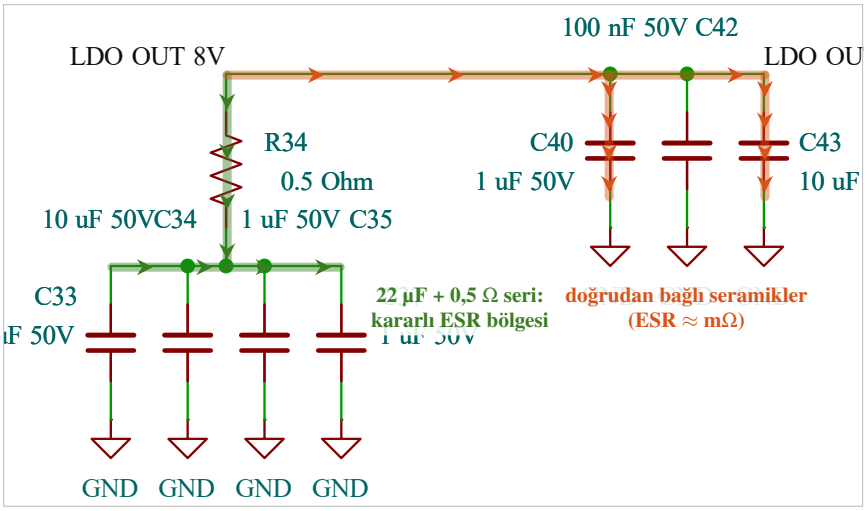
Bu, TO-252 kılıflı bir LDO için ihmal edilebilir bir ısıdır.

4.4 Çıkış kondansatörleri ve R34

Bir LDO, çıkışını sürekli ölçüp düzelten bir geri besleme döngüsüdür ve yanlış koşullarda salınıma girebilir. Bunu önleyen, çıkışa konan kondansatördür. BA00BC0WFP'nin datasheet'i bu kondansatör için iki şart koyuyor (Şekil 18b): kapasite 22–1000 µF arasında olmalı ve kondansatörün seri direnci (ESR) yaklaşık 0,075–1 Ω aralığında kalmalı.

> **Benzetme.** Çıkış kondansatörü LDO'nun amortisörüdür. Amortisörü çok sert bir araba her tümsekte zıplar, çok yumuşak bir araba ise tümsekten sonra uzun süre sallanır. LDO için "sertlik" ESR'dir: çok düşük de çok yüksek de salınıma yol açar.

Seramik kondansatörlerin ESR'si birkaç mΩ'dur, yani bu aralığın altında kalır. Şemadaki çözüm R34'tür (0,5 Ω): C33–C37 grubu (toplam 22 µF) LDO çıkışına R34 üzerinden bağlanmıştır. LDO böylece 22 µF'lık bir kondansatörü 0,5 Ω'luk bir seri dirençle görür; bu, datasheet'in kararlı bölgesinin ortasıdır (Şekil 19).



Şekil 19. LDO çıkışındaki kondansatörler: R34 üzerinden bağlı grup (yeşil) ve hatta doğrudan bağlı DRV8300 dekuplaj kondansatörleri (turuncu).

C40, C42 ve C43'ün yeri. Bu üç kondansatör LDO'nun değil, DRV8300'ün dekuplaj kondansatörleridir: kartta LDO'dan yaklaşık 2 cm uzakta, sürücünün GVDD pininin dibindedirler (Bölüm 3.4, Adım 4). LDO çıkışının hemen yanında ise R34 ve LDO'nun kendi kondansatörleri (C33–C37) vardır. Şemada "LDO OUT 8V" ve "LDO OUT 8V Filtered" etiketleri aynı nete bağlı olduğundan, C40/C42/C43 elektriksel olarak R34'ün önünde kalır; aradaki 2 cm'lik iz onları LDO'dan ayırmaya yetecek kadar direnç ya da endüktans içermez. LDO böylece 22 µF'ın yanında 11 µF'lık düşük ESR'li bir kondansatörü de görür. Kartın ilk çalıştırılmasında LDO çıkışı osiloskopla izlenmeli; salınım görülürse "Filtered" etiketi R34'ün alt düğümüne taşınarak sürücü kondansatörleri R34'ün arkasına alınabilir. GVDD'nin ortalama akımı birkaç mA olduğundan R34 üzerinde yalnızca birkaç mV düşer.

5. Akım Ölçümü

Mikrodenetleyici motorun çektiği akımı iki amaçla ölçer: aşırı akımda MOSFET'leri korumak için kesmek ve motorun torkunu (dolayısıyla akımını) kontrol etmek. Ölçüm zinciri üç halkadan oluşur: şönt direnci, akım yükselticisi (INA180) ve RC filtre. Üç fazın her biri için aynı zincir vardır.

5.1 Şönt direnci

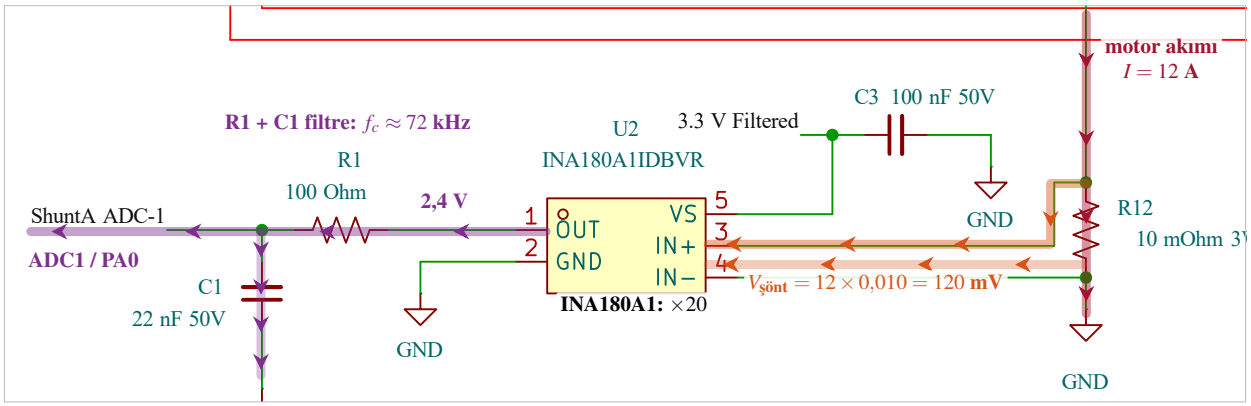
Akımı doğrudan ölçmenin kolay bir yolu yoktur; ama akımı küçük bir dirençten geçirip üzerindeki gerilimi ölçmek kolaydır. Ohm kanununa göre gerilim akımla orantılıdır: $V = I \times R$. Bu dirence *şönt* denir.

Neden alt kolda? Şöntler (R12, R20, R28) alt MOSFET'lerin source'u ile GND arasına konmuştur. Böylece şöntün bir ucu doğrudan GND'dedir ve ölçülen gerilim GND'nin birkaç yüz mV üstündedir; basit ve ucuz bir yükseltici bunu okuyabilir. Şönt üst kolda olsaydı gerilimi 12,6 V'luk baranın üstünde ölçmek gerekirdi.

Neden 10 mΩ? Şönt değeri iki şey arasında bir dengedir: büyük direnç büyük sinyal ama büyük kayıp, küçük direnç küçük kayıp ama küçük sinyal demektir. 10 A için üç seçenek:

Şönt	Sinyal ($V = IR$)	Kayıp ($P = I^2R$)	Değerlendirme
1 mΩ	10 mV	0,1 W	sinyal küçük: INA180'in ±150 µV ofseti %1,5 hata yapar
10 mΩ	**100 mV**	**1 W**	**ofset hatası %0,15; kayıp kabul edilebilir**
50 mΩ	500 mV	5 W	kayıp çok büyük

(±150 µV, INA180 datasheet'inin girişler GND'ye yakınken verdiği en büyük ofsettir; alt kolda ölçüm yapıldığı için bu kartta geçerli değer budur.) Seçilen şönt 3 W'lıktır; 10 A'deki 1 W'lık kaybın üç katı pay bırakır. Ölçüm zinciri kendi şemamız üzerinde Şekil 20'da gösterilmiştir: motor akımı alt kol üzerinden R12'ye akar, INA180'in IN+ ve IN− girişleri şöntün iki ucuna ayrı ayrı bağlıdır ve çıkış R1/C1 filtresinden ADC'ye gider. B ve C fazları aynı yapıdadır (R20/U3/R6/C2 ve R28/U4/R16/C5).



Şekil 20. A fazı akım ölçüm zinciri kendi şemamız üzerinde: motor akımı (kırmızı), şönt gerilimi (turuncu), ADC'ye giden çıkış (mor). B ve C fazları aynıdır.

5.2 Akım yükselticisi (INA180A1)

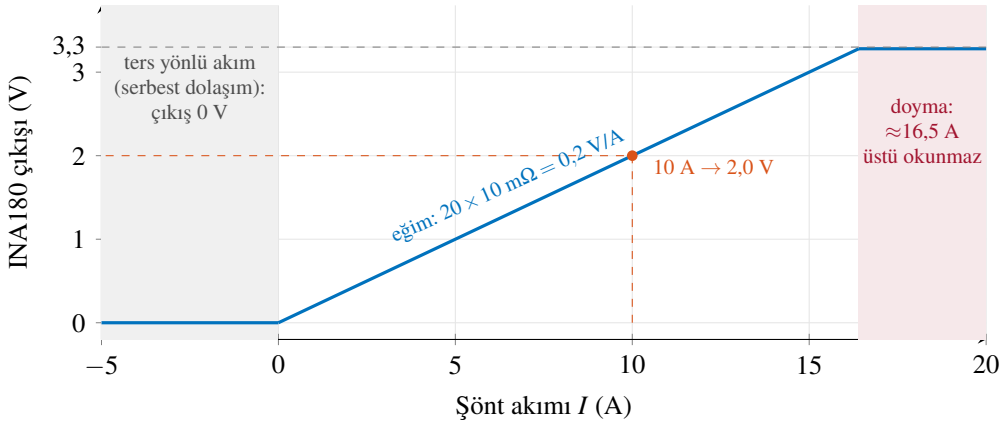
10 A'de şöntün üzerindeki 100 mV, ADC'nin 3,3 V'luk aralığının yalnızca %3'ü kadardır; ADC'nin çözünürlüğünün büyük kısmı boşa gider. INA180, şöntün iki ucu arasındaki farkı 20 kat büyütür.

Datasheet değerleri (Şekil 22): kazanç $G = 20$ V/V (A1 sürümü), çıkış besleme gerilimine kadar çıkabilir, giriş ortak mod aralığı $-0{,}2$ V'tan başlar (girişler GND'ye yakın olduğu için bu önemlidir), bant genişliği 350 kHz'tir. Bant genişliği Bölüm 5.3'teki RC filtrenin kesim frekansının (72 kHz) yaklaşık 5 katı olduğu için zincirin hızını INA180 değil, RC filtre belirler. Aktarım ilişkisi:

$$V_{\text{çıkış}} = G \times R_{\text{şönt}} \times I = 20 \times 0{,}01\ \Omega \times I = 0{,}2\ \text{V/A} \times I \tag{5.1}$$

Bu doğrusal ilişki ve sınırları Şekil 21'de gösterilmiştir:

- 10 A'de çıkış $0{,}2 \times 10 = 2{,}0$ V'tur.
- Çıkış 3,3 V'u geçemeyeceği için ölçülebilecek en büyük akım $\approx 3{,}3\ \text{V}/0{,}2\ \text{V/A} \approx 16{,}5$ A'dir. Bu, çalışma akımının (10,5 A) rahatça üstünde, Bölüm 2.4'te bulunan 22 A'lik ısıl sınırın ise altındadır. Yani zincir normal çalışmayı tam ölçer; akım 16,5 A'i geçtiğinde de çıkış 3,3 V'ta doyar. Doymuş bir çıkış, aşırı akım olduğunu söylemeye yeter.
- Şöntten ters yönde akım geçtiğinde (PWM'in kesim aralığındaki serbest dolaşım, Ek A Bölüm A.2) çıkış 0 V'ta kalır; bu düzen akımı yalnızca bir yönde ölçer.



Şekil 21. Akım ölçüm zincirinin aktarım doğrusu.

OUTPUT					
G	Gain	A1 devices	20		V/V
		A2 devices	50		
		A3 devices	100		
		A4 devices	200		
E_G	Gain error	V_{OUT} = 0.5 V to V_S – 0.5 V, T_A = –40°C to +125°C	±0.1%	±1%	
	Gain error vs temperature	T_A = –40°C to +125°C	1.5	20	ppm/°C
	Nonlinearity error	V_{OUT} = 0.5 V to V_S – 0.5 V	±0.01%		
	Maximum capacitive load	No sustained oscillation	1		nF
VOLTAGE OUTPUT[3]					
V_{SP}	Swing to V_S power-supply rail [4]	R_L = 10 kΩ to GND, T_A = –40°C to +125°C	(V_S) – 0.02	(V_S) – 0.03	V
V_{SN}	Swing to GND [4]	R_L = 10 kΩ to GND, T_A = –40°C to +125°C	(V_{GND}) + 0.0005	(V_{GND}) + 0.005	V
FREQUENCY RESPONSE					
BW	Bandwidth	A1 devices, C_{LOAD} = 10 pF	350		kHz
		A2 devices, C_{LOAD} = 10 pF	210		kHz
		A3 devices, C_{LOAD} = 10 pF	150		kHz
		A4 devices, C_{LOAD} = 10 pF	105		kHz

Şekil 22. INA180 çıkış ve frekans özellikleri. Hesapta kullanılan değerler daire içinde. *Kaynak:* TI INAx180 datasheet (Rev. H), s. 8, Electrical Characteristics – Output / Frequency Response.

5.3 RC filtre

Her INA180'in çıkışı ADC'ye doğrudan değil, bir RC filtreden geçerek gider: $R = 100\ \Omega$ (R1, R6, R16) ve $C = 22$ nF (C1, C2, C5). Filtrenin üç görevi vardır.

1. Gürültüyü bastırmak. RC filtre, frekansa göre değişen bir gerilim bölücüdür. Direncin değeri sabittir (100 Ω); kondansatörün "direnci" (empedansı) ise frekans yükseldikçe küçülür:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \tag{5.2}$$

Çıkış kondansatörün üzerinden alınır. Düşük frekansta X_C çok büyüktür, sinyalin neredeyse tamamı kondansatörün üzerinde kalır ve olduğu gibi geçer. Yüksek frekansta X_C küçülür, sinyalin büyük kısmı dirençte düşer ve çıkışa az şey kalır. İki empedansın eşit olduğu frekans, filtrenin *kesim frekansıdır*:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 100\ \Omega \times 22\ \text{nF}} \approx 72\ \text{kHz} \tag{5.3}$$

Motor akımının taşıdığı bilgi birkaç kHz'in altındadır; bu frekanslar neredeyse olduğu gibi geçer. Kartın en büyük gürültü kaynaklarından biri ise 3,3 V'luk buck'ın 500 kHz'lik anahtarlamasıdır. Bu frekansta filtrenin geçirdiği oranı adım adım bulalım:

$$X_C(500\ \text{kHz}) = \frac{1}{2\pi \times 500\ \text{kHz} \times 22\ \text{nF}} \approx 14{,}5\ \Omega \tag{5.4}$$

$$|H| = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} = \frac{14{,}5}{\sqrt{100^2 + 14{,}5^2}} = \frac{14{,}5}{101} \approx 0{,}14 \approx \frac{1}{7} \tag{5.5}$$

Paydadaki karekök, direnç ve kondansatörün gerilimlerinin aynı anda tepe yapmamasından gelir (kondansatörün akımı gerilimden 90° öndedir); bu yüzden iki empedans düz toplanmaz, dik üçgenin kenarları gibi toplanır. Aynı ifade kesim frekansıyla da yazılabilir: $|H| = 1/\sqrt{1 + (f/f_c)^2} = 1/\sqrt{1 + (500/72)^2} \approx 1/7$. Sonuç olarak 500 kHz'lik gürültü yaklaşık 7 kat (-17 dB) azalır (Şekil 23a).

2. Sinyalin zamanında oturması. Filtrenin bir bedeli vardır: sinyali geciktirir. Akım aniden değiştiğinde filtre çıkışı yeni değere hemen atlamaz; kondansatör direnç üzerinden dolarken yavaşça yükselir. Bu yükselişin hızını zaman sabiti belirler:

$$\tau = R \times C = 100\ \Omega \times 22\ \text{nF} = 2{,}2\ \mu\text{s} \tag{5.6}$$

Bir τ sonra çıkış yeni değerin %63'üne, $5\tau \approx 11$ µs sonra ise %99'una ulaşır; buna "oturdu" denir (Şekil 23b). Termometreyi sıcak suya soktuğunuzda hemen son değeri göstermemesine benzer: erken okursanız yanlış değer okursunuz.

Bu süre neye göre kısa ya da uzundur? ADC, her PWM periyodunda bir kez ve periyodun ortasında örnek alır. 30 kHz'lik PWM'in periyodu 33,3 µs olduğu için periyodun başında olan bir değişimden sonra örneğe kadar 16,7 µs vardır. 11 µs bu süreye sığar; ADC okuduğunda filtre çıkışı oturmuştur. Filtreyi daha güçlü yapmak (örneğin C'yi 10 kat büyütmek) gürültüyü daha çok azaltırdı, ama oturma süresi 110 µs'ye çıkar ve ADC henüz oturmamış bir değer okurdu. 100 Ω / 22 nF bu iki ihtiyacın dengesidir.

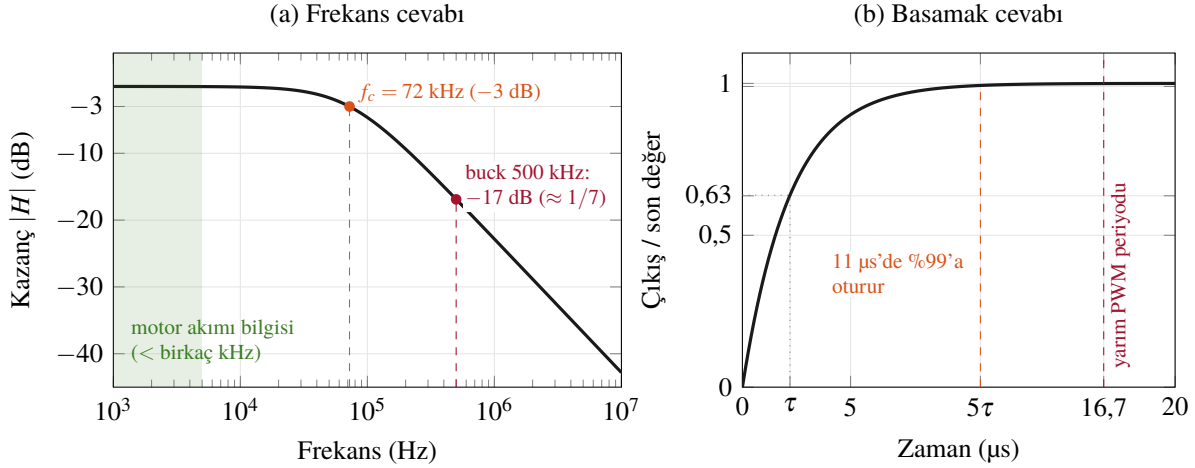
3. ADC'ye yerel depo olmak. STM32'nin ADC'si her ölçümde içindeki küçük bir örnekleme kondansatörünü ($C_{ADC} \approx 4$ pF, datasheet) giriş pinine bağlar ve bu kondansatörün pin gerilimine dolmasını bekler. Bunun için ayrılan süre çok kısadır (en kısa ayarda 3 ADC saat çevrimi, $\approx 0{,}1$ µs). INA180 bu kadar hızlı akım veremez. Bu yükü 22 nF'lık dış kondansatör verir (Şekil 24):

$$\Delta V \approx V \times \frac{C_{ADC}}{C} = 2{,}0\ \text{V} \times \frac{4\ \text{pF}}{22\ \text{nF}} \approx 0{,}36\ \text{mV} \tag{5.7}$$

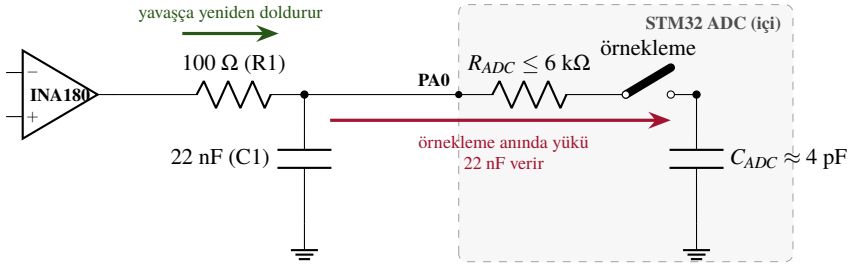
Yani 22 nF, 4 pF'a yük verdiğinde gerilimi yalnızca 0,36 mV düşer. Bu, 12 bitlik ADC'nin bir basamağından (3,3 V/4096 ≈ 0,8 mV) küçüktür; ölçüm etkilenmez. Kondansatör bir sonraki örneğe kadar INA180 tarafından yavaşça yeniden doldurulur.

100 Ω'un buradaki ikinci görevi, INA180'i bu büyük kondansatörden ayırmaktır. Datasheet, INA180'in çıkışına doğrudan en fazla 1 nF bağlanabileceğini söylüyor (Şekil 22, "Maximum capacitive load"); daha büyüğü yükselticiyi salınıma sokar. 22 nF bu sınırın çok üstündedir, ama araya giren 100 Ω sayesinde INA180 kondansatörü doğrudan görmez.

Benzetme. 22 nF, ADC'nin hemen yanındaki bir su deposudur. ADC her ölçümde depodan bir bardak su alır; depo büyük olduğu için seviyesi fark edilmeyecek kadar az düşer. INA180 ise depoyu ince bir borudan (100 Ω) yavaşça doldurur.



Şekil 23. RC filtre ($R = 100$ Ω, $C = 22$ nF). **(a)** Frekans cevabı. **(b)** Basamak cevabı.



Şekil 24. RC filtrenin "yerel depo" görevi: örnekleme anında yükü C1 verir (kırmızı), INA180 onu yeniden doldurur (yeşil). ADC iç değerleri STM32F405 datasheet'inden.

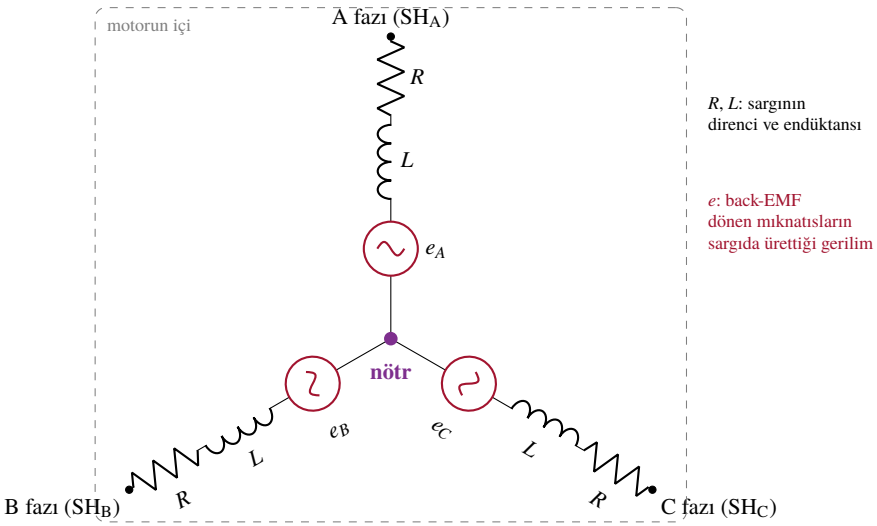
6. Back-EMF Ölçümü

Mikrodenetleyicinin bir sonraki adıma ne zaman geçeceğini bilmesi için rotorun nerede olduğunu bilmesi gerekir. Bu kartta rotor konumunu ölçen ayrı bir sensör (Hall sensörü) yoktur; konum, motorun kendi ürettiği gerilimden, *back-EMF*'den çıkarılır. Bu bölüm dört soruyu sırayla cevaplar: back-EMF nedir, kartta nerede görünür, bir adım boyunca nasıl değişir ve ADC'ye nasıl ulaşır.

6.1 Back-EMF nedir?

Motor sadece elektriği harekete çevirmez; döndüğü sürece tersini de yapar. Rotordaki mıknatıslar dönerken sargıların önünden geçer ve her sargıda bir gerilim oluşturur. Motor bu açıdan bir jeneratördür. Bu gerilime back-EMF (ters elektromotor kuvvet) denir; motoru döndürmek için uygulanan gerilime karşı yöndedir.

Motorun elektriksel modeli Şekil 25'de gösterilmiştir: her faz, sargının direnci ve endüktansıyla seri bağlı bir gerilim kaynağıdır (e_A, e_B, e_C).



Şekil 25. Motorun elektriksel modeli.

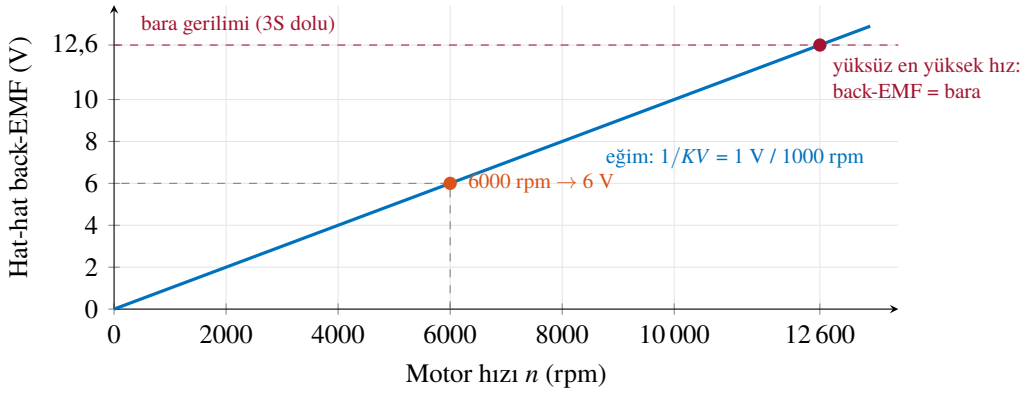
Back-EMF ne kadar büyük? KV değerinin anlamı. Motorun etiketindeki KV değeri, back-EMF'nin hızla ilişkisini verir. A2212 için KV = 1000 rpm/V'tur. Bu sayıyı şöyle okumak gerekir: motora 1 V uygulanır ve yüksüz dönmesine izin verilirse motor hızlanır. Hızlandıkça back-EMF'si büyür ve uygulanan gerilime karşı koyar; sargıdan geçen akım, dolayısıyla motoru iten kuvvet azalır. Motor, back-EMF'si uygulanan 1 V'a neredeyse eşit olduğunda hızlanmayı bırakır. Bu denge hızı 1000 rpm'dir. Aynı ilişki ters yönden de geçerlidir: motor hangi hızda dönüyorsa sargılarında o hıza karşılık gelen gerilimi üretir:

$$e_{\text{hat-hat}} \approx \frac{n}{KV} \tag{6.1}$$

Burada $e_{\text{hat-hat}}$, iki faz ucu arasında ölçülen back-EMF'dir. İki örnek (Şekil 26):

- 6000 rpm'de: $e_{\text{hat-hat}} \approx 6000/1000 = 6$ V.
- Batarya tam doluyken (12,6 V) motorun yüksüz ulaşabileceği en yüksek hız: $n \approx 12{,}6 \times 1000 = 12\,600$ rpm. Bu hızda back-EMF bara gerilimine eşitlenir ve batarya motoru daha fazla hızlandıramaz.

Motor dururken back-EMF sıfırdır. Bu yüzden sensörsüz kontrolde motor önce açık döngüde (back-EMF'ye bakmadan) belirli bir hıza çıkarılır; back-EMF okunabilir büyüklüğe ulaşınca kapalı döngüye geçilir.



Şekil 26. A2212 (KV = 1000 rpm/V) için back-EMF–hız ilişkisi.

6.2 Back-EMF kartta nerede görünür?

Back-EMF her sargıda her an vardır, ama akım geçen bir sargıda onu ölçmek zordur: sargının direnci ve endüktansı üzerindeki gerilim düşümleri ona karışır. Six-step'in güzel tarafı, her adımda bir fazın *boşta* olmasıdır: iki faz kullanılır, üçüncüsünün iki MOSFET'i de kesimdedir (Ek A, Tablo A.1). Akım geçmeyen o sargı, back-EMF'yi ölçmek için bir pencere açar. Bunu Adım 1 üzerinden üç basamakta görelim: akım A'dan girer, B'den çıkar; C boştadır (Şekil 28).

Basamak 1 — Nötr nerede durur? PWM'in iletim kısmında A fazı baraya (12,6 V), B fazı GND'ye bağlıdır. Akım A sargısından nötre, oradan B sargısından GND'ye akar. A ve B sargıları birbirinin aynısıdır; aralarındaki nötr, iki eşit direncin ortasındaki nokta gibi gerilimin yaklaşık yarısında durur:

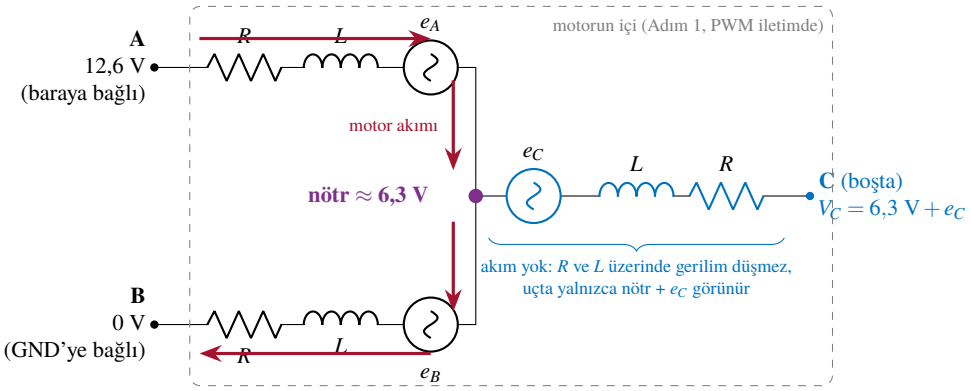
$$V_{\text{nötr}} \approx \frac{V_{\text{bara}}}{2} \approx 6{,}3 \text{ V} \tag{6.2}$$

(A ve B'nin back-EMF'leri bu adımda eşit büyüklükte ve zıt yönlü olduğu için birbirini götürür ve nötrü kaydırmaz.)

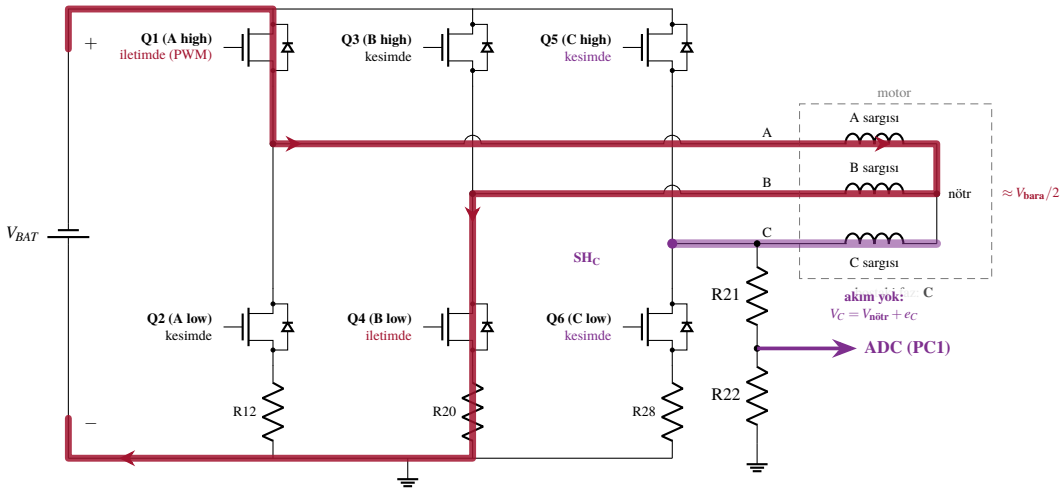
Basamak 2 — Boştaki fazın ucunda ne ölçülür? C sargısının bir ucu nötrdedir, diğer ucu (SH_C) boşta kalan faz ucudur. C'den akım geçmediği için sargının direnci ve endüktansı üzerinde gerilim düşmez; sargı, nötre asılı bir voltmetre probu gibi davranır. Probun ucunda nötrün gerilimi ile mıknatısın C sargısında oluşturduğu gerilim üst üste görünür (Şekil 27):

$$V_C = V_{\text{nötr}} + e_C \approx 6{,}3 \text{ V} + e_C \tag{6.3}$$

Basamak 3 — Bu gerilim ADC'ye nasıl gider? SH_C düğümü C fazının bölücüsüne (R21/R22) bağlıdır; bölücü gerilimi beşte birine indirip ADC'ye verir (Şekil 28). Kartın "motorun söylediğini duyduğu" yer tam olarak burasıdır: boştaki fazın ucu.



Şekil 27. Boştaki fazın ucunda görünen gerilim (Adım 1, PWM'in iletim kısmı).



Şekil 28. Back-EMF'nin ADC'ye ulaştığı yol (Adım 1: A high + B low, C boşta). Kırmızı: motor akımı; mor: boştaki fazın ucu.

6.3 Bir adım boyunca ne değişir? Sıfır geçişi

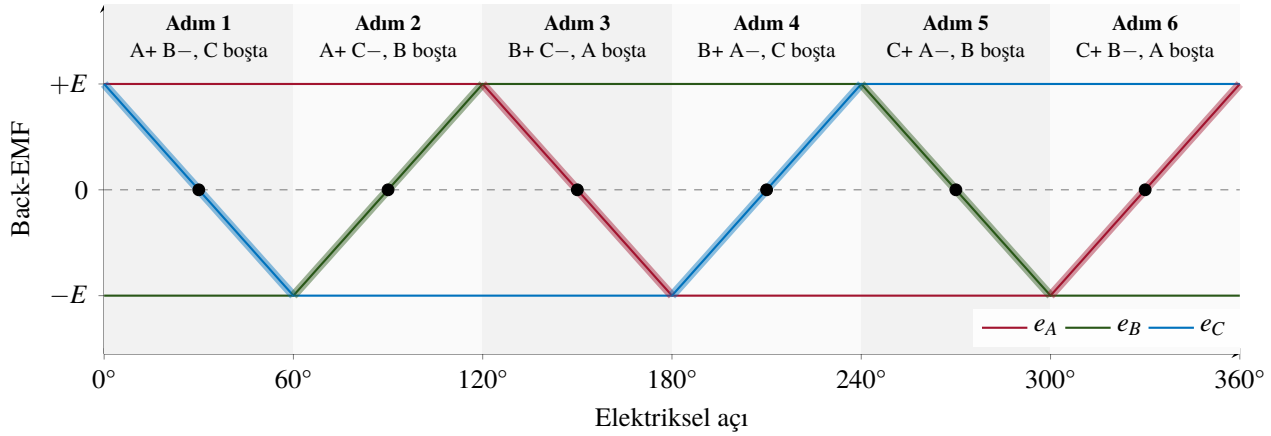
Rotor döndükçe her fazın back-EMF'si yamuk (trapez) biçimli bir dalga çizer: bir süre sabit pozitif, sonra eğimle negatife iner, bir süre sabit negatif kalır ve yeniden yükselir. Üç fazın dalgaları birbirinden 120° kaydırılmıştır (Şekil 29). Six-step'in altı adımı bu dalgalara göre yerleştirilmiştir ve her adımda boşta kalan faz, tam olarak back-EMF'si eğimli kısımda olan fazdır. Dolayısıyla boştaki fazın back-EMF'si adım boyunca bir yönden diğerine kayar ve *adımın tam ortasında* sıfırdan geçer.

Basamak 2'deki formülde $e_C = 0$ olduğu an $V_C = V_{\text{nötr}}$'dür. Yani ölçülen gerilim adımın başında nötrün bir tarafındadır (Adım 1'de üstünde), adım ilerledikçe öbür tarafına kayar ve adımın ortasında nötrü keser. Bu ana **sıfır geçişi** denir. Sıfır geçişi rotorun konumunu söyler: rotor şu an adımın tam ortasındadır. Mikrodenetleyici bir sonraki komütasyonun zamanını bu andan hesaplar; nasıl hesaplayacağı yazılımın konusudur.

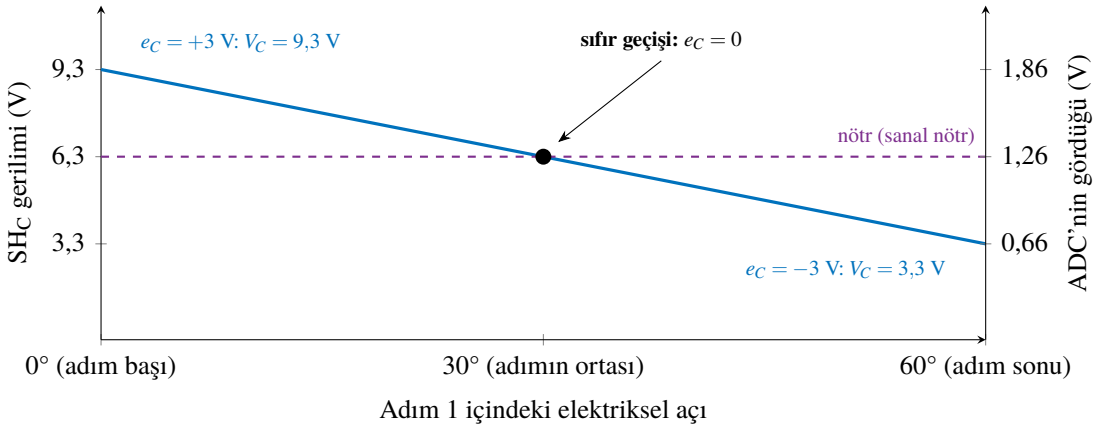
Sayılarla bir örnek. Motor 6000 rpm'de dönüyor olsun. Hat-hat back-EMF ≈ 6 V'tur; yamuk dalgada bir fazın düz tepesi bunun yarısı, ≈ 3 V'tur. Adım 1'de boştaki C fazının back-EMF'si +3 V'tan −3 V'a iner:

- SH_C: $6{,}3 + 3 = 9{,}3$ V'tan $6{,}3 - 3 = 3{,}3$ V'a iner; adımın ortasında 6,3 V'tur.
- ADC'nin gördüğü (bölücüden sonra, $\times 0{,}1997$): 1,86 V'tan 0,66 V'a iner; adımın ortasında 1,26 V'tur.
- Sanal nötrün ADC'deki değeri (Bölüm 6.4): sürekli ≈ 1,25 V.

Mikrodenetleyici iki ADC değerini karşılaştırır: faz değeri nötrün bir tarafından öbür tarafına geçtiği anda sıfır geçişi olmuştur. Bu değişim Şekil 30'de gösterilmiştir.



Şekil 29. Üç fazın back-EMF dalgaları ve six-step'in altı adımı. Kalın çizgi: boştaki faz; siyah nokta: sıfır geçişi. Adım sırası Ek A, Tablo A.1 ile aynıdır.



Şekil 30. Örnek: 6000 rpm'de Adım 1 boyunca boştaki C fazının gerilimi. Sağ eksen: ADC'nin gördüğü değer.

6.4 Sanal nötr

Sıfır geçişini bulmak için boştaki fazın gerilimini nötrle karşılaştırmak gerekir. Ama motorun nötr noktası motorun içindedir ve dışarı çıkmaz. Çözüm, nötrü kartın üzerinde yeniden kurmaktır: üç faz ucu eşit dirençlerle (R4, R13, R23: 20 kΩ) bir noktada birleştirilir. Bu noktanın gerilimi üç fazın gerilimlerinin ortalamasıdır; üç back-EMF'nin toplamı her an sıfır olduğu için bu ortalama motorun gerçek nötrüne eşittir.

> **Benzetme.** Sanal nötr terazinin ortasıdır. Üç kefe (üç faz) aynı kollarla ortadaki noktaya bağlanınca, orta nokta üçünün dengesini, yani ortalamasını gösterir.

Sanal nötr de ADC'ye gider ve faz gerilimleriyle aynı ölçekte okunması gerekir. Faz bölücüsü 20 kΩ/4,99 kΩ olduğuna göre, sanal nötrün GND'ye bağlandığı direnç için kural:

$$R_n = \frac{R_{\text{alt}}}{3} = \frac{4{,}99\ \text{k}\Omega}{3} = 1{,}663\ \text{k}\Omega \ \rightarrow\ \text{en yakın standart değer: } 1{,}65\ \text{k}\Omega\ (\text{R14}) \tag{6.4}$$

Kuralın nedeni: üç paralel 20 kΩ direnç tek bir $20/3$ kΩ direnç gibi davranır; faz bölücüsüyle aynı oranı elde etmek için alt direncin de 3'e bölünmesi gerekir (Şekil 31c). Bu kuralla faz bölücüsünün oranı $4{,}99/24{,}99 = 0{,}1997$, sanal nötrünki $1{,}65/(6{,}67+1{,}65) = 0{,}1984$ olur; aradaki %0,7'lik fark ihmal edilebilir.

6.5 Faz gerilim bölücüsü

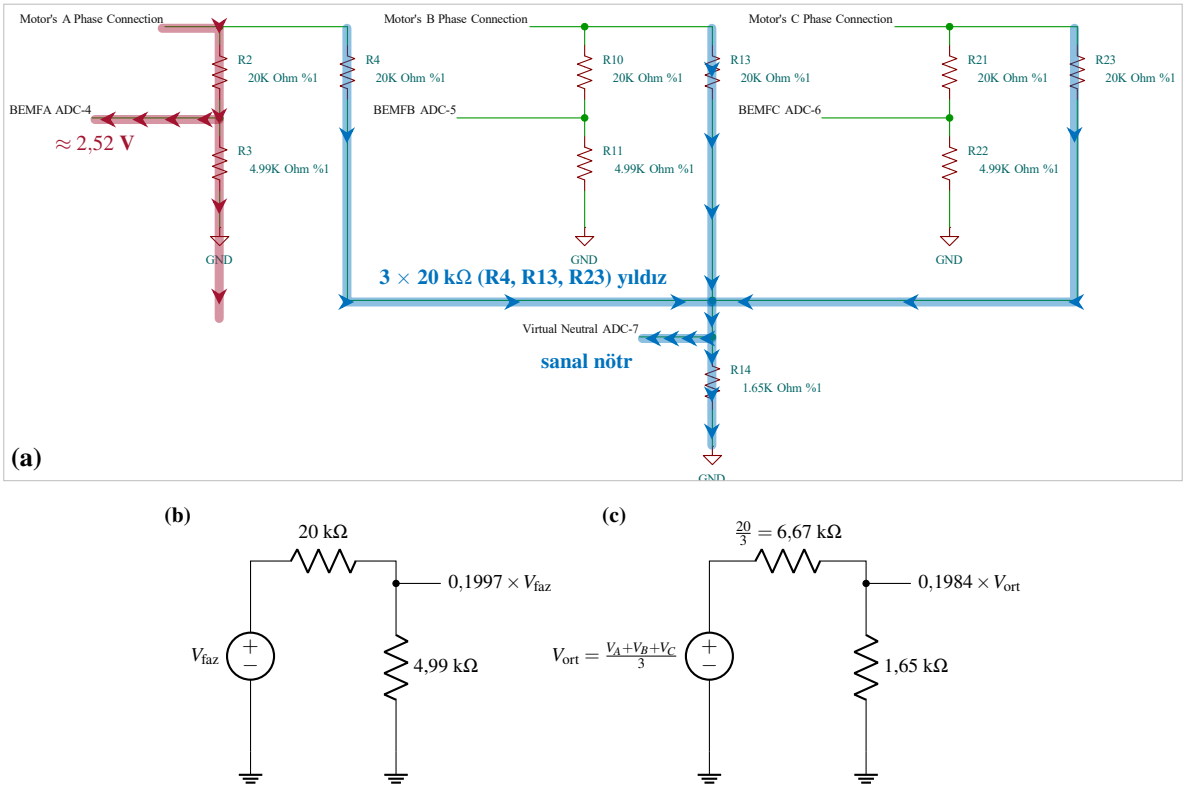
Faz gerilimi 0 ile 12,6 V arasında değişir, ADC ise en fazla 3,3 V okuyabilir. Bölücü, 12,6 V'u ADC'nin tavanının altında, ∼2,5 V'a indirmelidir:

$$V_{ADC} = V_{\text{faz}} \times \frac{R_{\text{alt}}}{R_{\text{üst}} + R_{\text{alt}}} \tag{6.5}$$

$R_{\text{alt}} = 5$ kΩ ile başlanırsa $R_{\text{üst}} = 20{,}2$ kΩ gerekir; ikisi de standart değer değildir. En yakın standart değerler $R_{\text{üst}} = 20{,}0$ kΩ ve $R_{\text{alt}} = 4{,}99$ kΩ:

$$V_{ADC} = 12{,}6 \times \frac{4{,}99}{20 + 4{,}99} \approx 2{,}52 \text{ V} \tag{6.6}$$

Faz gerilimi gövde diyotları tarafından en fazla $V_{\text{bara}} + 0{,}8$ V ≈ 13,4 V'a kenetlendiği için en kötü durumda bile ADC girişi ≈ 2,67 V'ta kalır. Bölücüler ve sanal nötr kendi şemamız üzerinde Şekil 31'te gösterilmiştir.



Şekil 31. Back-EMF ölçüm devresi. **(a)** Şemada: faz bölücüleri (A fazı kırmızı) ve sanal nötr (mavi). **(b)** Bir faz bölücüsünün sade hali. **(c)** Sanal nötrün Thevenin eşdeğeri.

7. 3,3 V Regülatör (Buck)

7.1 Akım bütçesi

3,3 V hattına bağlı yükler ve en kötü durumda çektikleri akım:

Yük	Akım (en kötü durum)
STM32F405 (168 MHz, çevre birimleri aktif)	∼150 mA
3 × INA180	1 mA
LDO'nun CTL pini	0,13 mA
Potansiyometre	∼1 mA
LED'ler (LED1 + LED2, her biri ≈ 6,5 mA)	∼13 mA
Toplam	**∼165 mA**

7.2 Neden buck?

12,6 V'u 3,3 V'a indirmek için LDO kullanılsaydı kaybı şu olurdu:

$$P_{LDO} = (12{,}6 - 3{,}3)\ \text{V} \times 0{,}165\ \text{A} \approx 1{,}5\ \text{W} \tag{7.1}$$

Bu, küçük bir SMD regülatörü çok ısıtır. 8 V'luk LDO'da sorun yoktu çünkü akım yalnızca birkaç mA'di; burada akım 30 kat büyüktür. Buck (anahtarlamalı düşürücü) regülatör enerjiyi ısıya çevirmek yerine bir bobinde depolayıp aktararak gerilimi düşürür; kaybı bunun küçük bir kesridir.

Seçilen parça TPS54202'dir: 4,5–28 V giriş, 2 A çıkış, 500 kHz. Paylar:

$$\frac{28\ \text{V}}{12{,}6\ \text{V}} \approx 2{,}2\times\ \text{(gerilim)} \qquad \frac{2\ \text{A}}{0{,}165\ \text{A}} \approx 12\times\ \text{(akım)} \tag{7.2}$$

Akım payı bilerek büyük tutulmuştur: 2 A'lik entegre ile 0,5 A'lik entegre arasında fiyat ve boyut farkı yok denecek kadar azdır; ileride eklenebilecek bir modül için pay bedavadır.

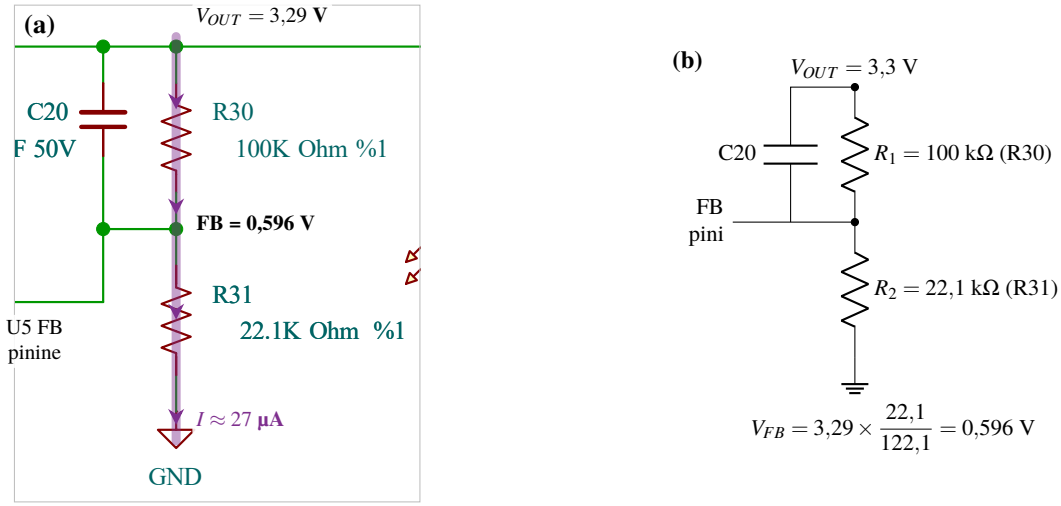
7.3 Bileşenler: datasheet önerileri

TPS54202'nin datasheet'i yaygın çıkış gerilimleri için bileşen değerlerini bir tabloda veriyor (Şekil 33). 3,3 V satırı bu tasarımda birebir kullanılmıştır: bobin L1 = 10 µH, çıkış kondansatörü 44 µF (C17 + C18 = 2 × 22 µF), geri besleme dirençleri 100 kΩ ve 22,1 kΩ, hızlandırma kondansatörü 56 pF (C20).

Geri besleme bölücüsünün kontrolü. Mantık LDO'dakiyle aynıdır (Bölüm 4.2): entegre FB pinindeki gerilimi kendi referansına ($V_{REF} = 0{,}596$ V) eşitler (Şekil 32).

$$V_{OUT} = V_{REF} \times \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 0{,}596 \times \frac{100 + 22{,}1}{22{,}1} \approx 3{,}29\ \text{V} \tag{7.3}$$

burada R_1 = R30 (üst, 100 kΩ), R_2 = R31 (alt, 22,1 kΩ). Referans 0,581–0,611 V arasında olabildiğinden çıkış 3,21–3,37 V arasında olur; STM32'nin 1,8–3,6 V'luk çalışma aralığının içindedir.



Şekil 32. 3,3 V buck regülatörünün (U5) geri besleme bölücüsü. **(a)** Şemada. **(b)** Sade eşdeğer.

EN pini. EN pini boşta bırakılmıştır: datasheet'e göre EN boştayken entegre kendi iç akım kaynağıyla açılır (EN'in mutlak sınırı 7 V olduğu için bataryaya bağlanmamalıdır).

Giriş kondansatörü. Datasheet girişe 10 µF'tan büyük bir seramik kondansatör öneriyor. Kartta C10 (10 µF), C11 (1 µF) ve C12 (100 nF) vardır. C10, X5R dielektrikli 1206 kılıflı bir kondansatördür; bu tür kondansatörlerin etkin kapasitesi üzerlerindeki DC gerilim arttıkça belirgin biçimde azalır. 12,6 V'ta gerçek değerin 10 µF'ın altında kalması beklenir; üreticinin (Samsung) DC bias eğrisinden kontrol edilmeli, gerekirse ikinci bir 10 µF eklenmelidir.

Table 7-2. Recommended Component Values

V_{OUT} (V)	L (µH)[1]	C_{OUT}(µF)	R2 (kΩ)	R3 (kΩ)	C6 (pF)
1.8	5.6	66	100	49.9	47
2.5	8.2	44	100	31.6	33
3.3	10	44	100	22.1	56
5	15	44	100	13.3	75
12	22	44	100	5.23	100

Şekil 33. TPS54202'nin önerilen bileşen değerleri; kullanılan 3,3 V satırı işaretli. TI'ın R2/R3/C6'sı bizim şemada R30/R31/C20'dir. *Kaynak:* TI TPS54202 datasheet (SLVSD26C), s. 17, Table 7-2.

8. STM32 Çevresi

8.1 Besleme pinleri ve kondansatörler

STM32F405'in dijital ve analog devreleri ayrı pinlerden beslenir: VDD (dört pin) dijital çekirdeği ve çevre birimlerini, VDDA ADC'yi, VBAT gerçek zamanlı saati besler. Her besleme pininin hemen yanına bir kondansatör konur.

Neden her pine ayrı kondansatör? Dijital devreler her saat kenarında kısa ama sert akım darbeleri çeker. 3,3 V'u üreten buck birkaç santim ötededir ve aradaki PCB izi bu ani taleplere yetişemez; o anda çipin gördüğü gerilim kısa süreliğine düşer. Pinin dibindeki kondansatör bu ani akımı kendisi verir, sonra yavaşça yeniden dolar.

> **Benzetme.** Evin çatısındaki su deposu: şebeke (buck) uzakta ve borular ani talebe yetişemez; musluğu açınca suyu önce depo verir, depo sonra şebekeden yavaşça dolar.

Değerler ST'nin STM32F4 donanım tasarım rehberindeki (AN4488) öneriye göre seçilmiştir:

Pin	Kartta
VDD (4 pin)	her birine 100 nF (C13, C14, C27, C29); büyük depo görevini şu an buck çıkışındaki 2 × 22 µF görür
VDDA	ferrit + 1 µF + 100 nF (Bölüm 8.3)
VBAT	100 nF (C16), 3,3 V'a bağlı
VCAP1, VCAP2	2,2 µF (C22, C24); çipin iç çekirdek regülatörü için zorunlu
NRST	100 nF (C28) + reset butonu (SW1)
BOOT0	10 kΩ (R33) ile GND'ye: çip açılışta kendi flash'ından başlar

AN4488 ayrıca VDD hattında, çipin yakınında en az 4,7 µF'lık (tipik 10 µF) bir toplu kondansatör öneriyor. Kartta bu görevi birkaç santim ötedeki buck çıkış kondansatörleri üstlenir; MCU'nun yanına bir adet 4,7 µF eklemek rehbere tam uyum sağlar.

8.2 HSE kristali

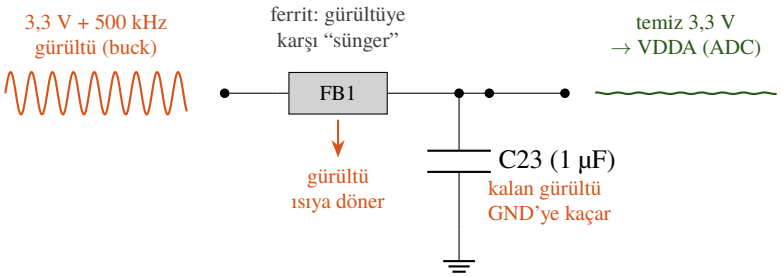
8 MHz'lik HSE kristalinin yük kapasitesi datasheet'te $C_L = 20$ pF olarak verilir. Seçilen kristalin (YXC X49SM8MSD2SC) datasheet'i de $C_L = 20$ pF veriyor. Kristalin iki ucundaki kondansatörler, PCB'nin kaçak kapasitesi ($\sim$5 pF) düşüldükten sonra seri bağlı gibi çalışır; her biri için:

$$C = 2 \times (C_L - C_{\text{kaçak}}) = 2 \times (20 - 5) = 30 \text{ pF} \quad \text{(C25, C26)} \tag{8.1}$$

8.3 VDDA filtresi: ferrit ve kondansatör

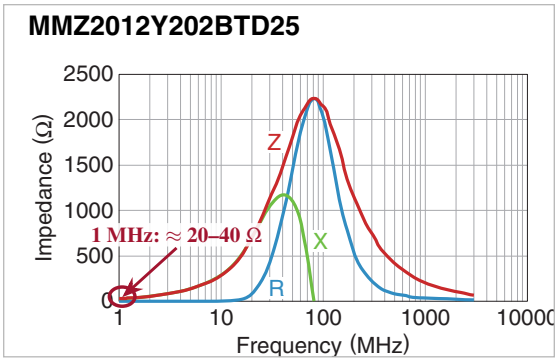
VDDA, ADC'nin referansıdır: ADC her ölçümü bu gerilime göre yapar. VDDA'daki her milivoltluk gürültü doğrudan akım ve back-EMF ölçümlerine karışır. VDDA da 3,3 V'luk buck'tan beslenir ve buck'ın çıkışı 500 kHz'lik küçük bir dalgalanma taşır. Bu yüzden VDDA'nın önüne bir filtre konmuştur: ferrit FB1, ardından C23 (1 µF) ve C21 (100 nF) (Şekil 34).

> **Benzetme.** Ferrit, gürültüye karşı bir süngerdir. Doğru akımı (3,3 V'un kendisini) neredeyse hiç direnç göstermeden geçirir, ama yüksek frekanslı dalgalanmanın enerjisini emip ısıya çevirir. Süngerden sızan azıcık gürültüyü de kondansatör GND'ye kaçırır.

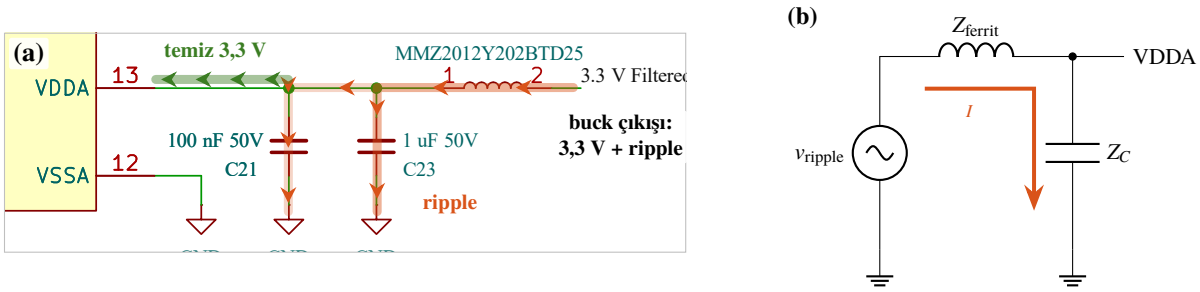


Şekil 34. VDDA filtresinin işi.

Datasheet değerleri (MMZ2012Y202B). 100 MHz'te empedans 2 kΩ, DC direnci en fazla 0,5 Ω, anma akımı 400 mA (Şekil 35). VDDA'nın çektiği akım birkaç mA olduğu için 0,5 Ω üzerinde düşen gerilim milivoltun altındadır. Datasheet grafiğinden 500 kHz civarında empedans ≈ 10–20 Ω okunur (grafik 1 MHz'ten başladığı için bu bir tahmindir).



Şekil 35. MMZ2012Y202B empedans eğrileri (*Z* toplam, *X* reaktif, *R* kayıplı bileşen). 1 MHz işareti bu belgede eklendi. *Kaynak:* TDK MMZ2012 serisi katalog (20190423), s. 5.



Şekil 36. VDDA filtresi. **(a)** Şemada: ripple akımı (turuncu), DC bileşen (yeşil). **(b)** Ripple için sade eşdeğer.

Ne kadar bastırır? Ferrit ile kondansatör, gürültü için bir gerilim bölücü oluşturur (Şekil 36b). 1 µF'lık

kondansatörün 500 kHz'teki empedansı:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 500\ \text{kHz} \times 1\ \mu\text{F}} \approx 0{,}32\ \Omega \tag{8.2}$$

Gürültünün VDDA'ya geçen kısmı kabaca X_C / Z_{ferrit} kadardır: $0{,}32/10 \approx \%3$ ile $0{,}32/20 \approx \%1{,}6$ arası. Yani dalgalanma 30–60 kat azalır. 100 nF ise daha yüksek frekanslı (MHz) gürültüye karşı ikinci bir kaçış yolu sağlar.